মো: সাইফুল্লাহ আলমতি মোবাইল : ০১৭৩৫৯৫৫৮৬৮

নবম-দশম শ্রেণি

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায়ঃ ১

ভৌত রাশি এবং পরিমাপ

Prepared specifically for:

Customer Name

Customer Email

Saifullah Al Moty

মো: সাইফুল্লাহ আলমতি মোবাইল : ০১৭৩৫৯৫৫৮৬৮

অধ্যায়-০১ (ভৌত রাশি এবং পরিমাপ)

MCQ

অ্যানালাইসিসকৃত টপিকসমূহ

Type No.	Topic Name	২০১৫ থেকে ২০২৫ এর মধ্যে বোর্ডে আসা মোট প্রশ্ন সংখ্যা
Type-01	পদার্থবিজ্ঞান ও এর পরিসর	34
Type-02	পদার্থবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য	3
Type-03	ভৌত রাশি এবং তার পরিমাপ	11
Type-04	পরিমাপের একক	6
Type-05	উপসর্গ বা গুণিতক	22
Type-06	মাত্রা	3
Type-07	বৈজ্ঞানিক প্রতীক ও সংকেত	2
Type-08	পরিমাপের যন্ত্রপাতি	18
Type-09	পরিমাপের ত্রুটি ও নির্ভুলতা	12

পদার্থবিজ্ঞান ও এর পরিসর

Super Suggestions

১. **নিচের কোনটি ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত?** *[সি.রো. ২৫]*
ক) তাপ ও তাপগতি বিজ্ঞান খ) নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞান
গ) কঠিন অবস্থার পদার্থবিজ্ঞান ঘ) পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান
উত্তর: ক) তাপ ও তাপগতি বিজ্ঞান

২. **আলোকবিজ্ঞানের স্থপতি হিসেবে নিচের কোন নামটি বিবেচনা করা হয়?** *[কু.বো. ২৫]*
ক) ইবনে আল হাইয়াম খ) থেলিস
গ) আল খোয়ারিজমি ঘ) আল মাসুদী
উত্তর: ক) ইবনে আল হাইয়াম

৩. **প্রথম কে দেখান যে, তাপ এক ধরনের শক্তি এবং যান্ত্রিক শক্তিকে তাপ শক্তিতে রূপান্তর করা যায়?** *[য.বো. ২৫]*
ক) লর্ড কেলভিন খ) কাউন্ট রামফোর্ড
গ) লিবনিজ ঘ) কোপার্নিকাস
উত্তর: খ) কাউন্ট রামফোর্ড

৪. **কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেন কোন বিজ্ঞানী?** *[ব.বো. ২৫]*
ক) রাদারফোর্ড খ) আইনস্টাইন
গ) ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ঘ) কোপার্নিকাস
উত্তর: গ) ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক

৫. **কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেন কে?** *[ম. বো. ২৫]*
ক) ম্যাক্স প্লাঙ্ক খ) রাদারফোর্ড
গ) রন্টজেন ঘ) বেকেরেল
উত্তর: ক) ম্যাক্স প্লাঙ্ক

৬. **নিচের কোনটি মৌলিক রাশি?** *[চ.বো ২৫]*
ক) আয়তন খ) দীপন তীব্রতা
গ) তাপ ঘ) তড়িৎ বিভব
উত্তর: খ) দীপন তীব্রতা

৭. **বিজ্ঞানের প্রাচীনতম শাখা কোনটি?** [ক্যান্টনমেন্টবোর্ডউচ্চবিদ্যালয়,গাজীপুর]
ক) গণিত খ) পদার্থবিজ্ঞান
গ) রসায়ন ঘ) জীবজ্ঞান
উত্তর: খ) পদার্থবিজ্ঞান

৮. **কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাথে থিওরি অব রিলেটিভিটি ব্যবহার করে কে প্রতি পদার্থের অস্তিত্ব ঘোষণা করেন?** [ঢা. বো. '২৪]
ক) ডিরাক খ) রন্টজেন
গ) বেকেরেল ঘ) মেরি কুরি
উত্তর: ক) ডিরাক

৯. **কে তড়িৎ বলরেখার ধারণা প্রদান করেন?** [চ. বো. '২৪]
ক) মাইকেল ফ্যারাড খ) ডাবলু ই ওয়েবার
গ) আলেসান্দ্রো ভোল্টা ঘ) এ ডি কুলম্ব
উত্তর: ক) মাইকেল ফ্যারাড

১০. **সূর্য গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন কে?** [দি. বো. '২৪]
ক) ডেমোক্রিটাস খ) থেলিস
গ) পিথাগোরাস ঘ) আরিস্তারাকস

Saifullah Al Moty

মো: সাইফুল্লাহ আলমতি মোবাইল : ০১৭৩৫৯৫৫৮৬৮

উত্তর: ⓚ থেলিস

১১. কোন বিজ্ঞানী প্রতি পদার্থের অস্তিত্ব ঘোষণা করেন? [ব. বো. '২৪; ম. বো. '২৪]

ⓚ হাবল ⓚ অটোহান
ⓖ ডিরাক ⓖ রন্টজেন

উত্তর: ⓖ ডিরাক

১২. কে প্রথম কার্যকরণ এবং যুক্তি ছাড়া শুধু ধর্ম অতীন্দ্রিয় এবং পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন? [ঢা. বো. '২৩]

ⓚ থেলিস ⓚ পিথাগোরাস
ⓖ ডেমোক্রিটাস ⓖ আরিস্তারাকস

উত্তর: ⓚ থেলিস

১৩. পদার্থবিজ্ঞানীরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্যমান গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সির মাত্র কত শতাংশ ব্যাখ্যা করতে পারেন? [রা. বো. '২৩]

ⓚ 3 ⓚ 4
ⓖ 5 ⓖ 6

উত্তর: ⓚ 4

১৪. অর্ধপরিবাহী পদার্থের জন্ম নিচের কোনটি গবেষণার ফসল? [রা. বো. '২৩]

ⓚ কঠিন পদার্থের বিজ্ঞান ⓚ নিউক্লিয় পদার্থবিজ্ঞান
ⓖ পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান ⓖ বিদ্যুৎ চৌম্বকবিজ্ঞান

উত্তর: ⓚ কঠিন পদার্থের বিজ্ঞান

১৫. কোন বিজ্ঞানীকে আলোকবিজ্ঞানের স্থপতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়? [রা. বো. '২৩; সি. বো. '২০]

ⓚ আল মাসুদি ⓚ ইবনে আল হাইয়াম
ⓖ ওমর খৈয়াম ⓖ আল খোয়ারিজমি

উত্তর: ⓚ ইবনে আল হাইয়াম

১৬. আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা কে? [রা. বো. '১৬, '১৫; য. বো. '১৬]

ⓚ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ⓚ আলবার্ট আইনস্টাইন
ⓖ চন্দ্রশেখর রমন ⓖ জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল

উত্তর: ⓚ আলবার্ট আইনস্টাইন

১৭. এক্স-রে আবিষ্কার করেন কে? [ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ; রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ⓚ ম্যাক্সওয়েল ⓚ গ্যালিলিও
ⓖ অ্যারিস্টটল ⓖ রন্টজেন

উত্তর: ⓖ রন্টজেন

১৮. কে সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? [য. বো. '২২; চ. বো. '১৭]

ⓚ থেলিস ⓚ ডেমোক্রিটাস
ⓖ এরিস্টটল ⓖ আরিস্তারাকস

উত্তর: ⓚ থেলিস

১৯. কে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন? [রা. বো. '২০; সি. বো. '১৭]

ⓚ কোপার্নিকাস ⓚ থেলিস
ⓖ আর্যভট্ট ⓖ রাদারফোর্ড

উত্তর: ⓚ কোপার্নিকাস

Extra Practice

২০. কোনটি মৌলিক রাশি? *[দি. বো ২৫]*

ⓚ তাপমাত্রা ⓚ বেগ
ⓖ তাপ ⓖ বল

উত্তর: ⓚ তাপমাত্রা

২১. পদার্থবিজ্ঞানে কীসের আলোকে বস্তু ও শক্তির রূপান্তর উদঘাটন করা হয়? [বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]

ⓚ পর্যবেক্ষণ ⓚ পরীক্ষণ
ⓖ বিশ্লেষণ ⓖ উপরের সবগুলো

উত্তর: ⓖ উপরের সবগুলো

২২. নিচের কোনটি ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ⓚ চৌম্বক বিজ্ঞান ⓚ পার্টিক্যাল ফিজিক্স
ⓖ পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান ⓖ কঠিন অবস্থার পদার্থবিজ্ঞান

উত্তর: ⓚ চৌম্বক বিজ্ঞান

২৩. পরীক্ষার মাধ্যমে আলোর তরঙ্গ ধর্মের প্রমাণ করেছিলেন কোন বিজ্ঞানী? [কু. বো. '২৩]

ⓚ থেলিস ⓚ ইয়ং
ⓖ ম্যাক্সওয়েল ⓖ বেকেরেল

উত্তর: ⓚ ইয়ং

২৪. আধুনিক বিজ্ঞানের জনক কাকে বলা হয়? [সি. বো. '২৩]

ⓚ গ্যালিলিও ⓚ নিউটন
ⓖ আইনস্টাইন ⓖ আর্কিমিডিস

উত্তর: ⓚ গ্যালিলিও

২৫. বিদ্যুৎ প্রবাহ দিয়ে চুম্বক তৈরি করেন কোন বিজ্ঞানী? [ম. বো. '২৩]

ⓚ ভোল্টা ⓚ কেলভিন
ⓖ অরস্টেড ⓖ ফ্যারাডে

উত্তর: ⓖ অরস্টেড

২৬. কে দেখিয়েছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে? [দি. বো. '২৩]

ⓚ আইনস্টাইন ⓚ হাবল
ⓖ গ্যালিলিও ⓖ নিউটন

উত্তর: ⓚ হাবল

২৭. কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাথে থিওরি অব রিলেটিভিটি ব্যবহার করে কোন বিজ্ঞানী প্রতি পদার্থের অস্তিত্ব ঘোষণা করেন? [ব. বো. '২২]

ⓚ ম্যাক্সওয়েল ⓚ ডিরাক
ⓖ আইনস্টাইন ⓖ প্ল্যাঙ্ক

উত্তর: ⓚ ডিরাক

২৮. পদার্থের অবিভাজ্য এককের নাম এটম দেন কে? [বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মাদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]

ⓚ পিথাগোরাস ⓚ ডেমোক্রিটাস
ⓖ ইবনে সিনা ⓖ আল হাজেন

উত্তর: ⓚ ডেমোক্রিটাস

২৯. সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের প্রবক্তা কোন বিজ্ঞানী? [য. বো. '২০]

ⓚ নিউটন ⓚ গ্যালিলিও
ⓖ ইরাতোস্থিনিস ⓖ আর্কিমিডিস

উত্তর: ⓚ গ্যালিলিও

৩০. কোন বিজ্ঞানীর হাতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূচনা ঘটে? [সি. বো. '১৬]

ⓚ নিউটন ⓚ গ্যালিলিও

Saifullah Al Moty

গ) রবার্ট হুক ঘ) হাইগেন

উত্তর: খ) গ্যালিলিও

৩১. গণিতের নতুন একটি শাখা ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেছিলেন কারা? [য. বো. '২২]

ক) বিজ্ঞানী নিউটন ও কোপার্নিকাস
খ) বিজ্ঞানী নিউটন ও গ্যালিলিও
গ) বিজ্ঞানী নিউটন ও লিবনিজ
ঘ) বিজ্ঞানী নিউটন ও রাদারফোর্ড

উত্তর: গ) বিজ্ঞানী নিউটন ও লিবনিজ

৩২. রেডিয়ামের আবিষ্কারক কে? [রা. বো. '২১]

ক) রন্টজেন খ) ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক
গ) পিয়ারে কুরি ঘ) আল হাইয়াম

উত্তর: গ) পিয়ারে কুরি

৩৩. ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেন কে? [ঢা. বো. '১৬]

ক) আলহাজেন খ) নিউটন
গ) গ্যালিলিও ঘ) কেপলার

উত্তর: খ) নিউটন

৩৪. আলোক কে তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গ আকারে ব্যাখ্যা করেন? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক) গ্যালিলিও খ) নিউটন
গ) ম্যাক্সওয়েল ঘ) জেমস ওয়াট

উত্তর: গ) ম্যাক্সওয়েল

পদার্থবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য

Super Suggestions

৩৫. কোন দু'জন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন যে "নিউক্লিয়াস ফিশনযোগ্য"? [ঢা. বো. '১৭]

ক) ওটোহান ও স্ট্রোসম্যান
খ) নিলস বোর ও আর্নেস্ট রাদারফোর্ড
গ) পিয়েরে কুরি ও মাদাম কুরি
ঘ) ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ও আলবার্ট আইনস্টাইন

উত্তর: ক) ওটোহান ও স্ট্রোসম্যান

৩৬. বাংলাদেশের কোথায় নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হবে? [দি. বো. '২০]

ক) সুন্দরবন খ) রামপাল
গ) রুপপুর ঘ) বিজয়নগর

উত্তর: গ) রুপপুর

৩৭. কোয়ার্ক দিয়ে গঠিত– [রা. বো. '২৩]

i. ইলেকট্রন ii. প্রোটন
iii. নিউট্রন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii
গ) ii ঘ) ii ও iii

উত্তর: ঘ) ii ও iii

ভৌত রাশি এবং তার পরিমাপ

Super Suggestions

৩৮. কোনটি লব্ধ রাশি? [রা. বো. '২৪; দি. বো. '২৪]

ক) তাপ খ) পদার্থের পরিমাপ
গ) তড়িৎ প্রবাহ ঘ) দীপন তীব্রতা

উত্তর: ক) তাপ

৩৯. নিচের কোন রাশিদ্বয় ভেক্টর রাশি? [কু. বো. '২৪]

ক) ত্বরণ, দ্রুতি খ) ভর, সময়
গ) সরণ, বেগ ঘ) চাপ, দীপন তীব্রতা

উত্তর: গ) সরণ, বেগ

৪০. প্রোটনের ব্যাসার্ধ কত? [ঢা. বো. '২৩]

ক) 7×10^{-7} m খ) 5×10^{-11} m
গ) 1×10^{-15} m ঘ) 9×10^{-31} m

উত্তর: গ) 1×10^{-15} m

৪১. নিচের কোনটি মৌলিক রাশি নয়? [য. বো. '২২]

ক) ভর খ) তাপ
গ) তড়িৎ প্রবাহ ঘ) পদার্থের পরিমাপ

উত্তর: খ) তাপ

৪২. লব্ধ রাশির উদাহরণ হচ্ছে- [রা. বো. '২২]

i. ক্ষমতা ii. তড়িৎ তীব্রতা
iii. দীপন তীব্রতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ক) i ও ii

Extra Practice

৪৩. একটি মিটার স্কেলের দৈর্ঘ্য কত? [সি. বো. '২৩]

ক) 0.5 m খ) 1 m
গ) 2 m ঘ) 2.54 m

উত্তর: খ) 1 m

৪৪. নিচের কোনটি মৌলিক রাশি? [চ. বো. '২৩]

ক) তড়িৎ তীব্রতা খ) তড়িৎ পরিবাহিতা
গ) তড়িৎ আধান ঘ) তড়িৎ প্রবাহ

উত্তর: ঘ) তড়িৎ প্রবাহ

৪৫. নিচের কোনটি অন্য রাশির ওপর নির্ভরশীল?[কুমিল্লা জিলা স্কুল, কুমিল্লা]

ক) তাপমাত্রা খ) ওজন
গ) বৈদ্যুতিক প্রবাহ ঘ) দীপন তীব্রতা

উত্তর: খ) ওজন

৪৬. নিচের কোনটি যৌগিক রাশি? [ব. বো. '১৯]

ক) তড়িৎ প্রবাহ খ) দীপন তীব্রতা
গ) ক্ষমতা ঘ) তাপমাত্রা

উত্তর: গ) ক্ষমতা

৪৭. সৌরজগতের ব্যাসার্ধ কত? [সি. বো. '২১]

ক) 6×10^{6} m খ) 6×10^{12} m
গ) 6×10^{6} km ঘ) 6×10^{6} km

Saifullah Al Moty

মো: সাইফুল্লাহ আলমতি মোবাইল : ০১৭৩৫৯৫৫৮৬৮

উত্তর: ঘ 6×10^{12} m

৪৮. নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ থেকে পরমাণুর ব্যাসার্ধ কতগুণ বড়? [মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর]

ক প্রায় এক লক্ষ খ প্রায় দুই লক্ষ
গ প্রায় তিন লক্ষ ঘ প্রায় চার লক্ষ

উত্তর: ক প্রায় এক লক্ষ

পরিমাপের একক

Super Suggestions

৪৯. নিচের কোনটি লব্ধ একক? [য. বো. '২৪]

ক অ্যাম্পিয়ার খ কেলভিন
গ নিউটন ঘ ক্যান্ডেলা

উত্তর: গ নিউটন

৫০. নিচের কোনটি মৌলিক একক? [কু. বো. '২৪]

ক N খ J
গ Pa ঘ K

উত্তর: ঘ K

৫১. দীপন তীব্রতার একক কোনটি? [রা. বো. '২১]

ক A খ K
গ J ঘ Cd

উত্তর: ঘ Cd

Extra Practice

৫২. যে আদর্শ পরিমাপের সাথে তুলনা করে ভৌত রাশিকে পরিমাপ করাা হয় তাকে কী বলে? [পাবনা জেলা স্কুল, পাবনা]

ক পরিমাপ খ ভর
গ মৌলিক রাশি ঘ পরিমাপের একক

উত্তর: ঘ পরিমাপের একক

৫৩. কোনটি মৌলিক একক? [ব. বো. '২২]

ক জুল খ নিউটন
গ ক্যান্ডেলা ঘ প্যাসকেল

উত্তর: গ ক্যান্ডেলা

৫৪. একক অভিন্ন- [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

i. তাপ ও তাপমাত্রা
ii. কাজ ও শক্তির
iii. বেগ ও দ্রুতির

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তর: খ ii ও iii

উপসর্গ বা গুণিতক

Super Suggestions

৫৫. 1 হেক্টো 1 ন্যানোর কত গুণ? [রা. বো. '২৪]

ক 10^{-9} খ 10^{-7}
গ 10^{11} ঘ 10^{-11}

উত্তর: গ 10^{11}

৫৬. কোনটি সবচেয়ে ছোট একক? *[কু.বো ২৫]*

ক ফেমটোমিটার খ পিকোমিটার
গ ন্যানোমিটার ঘ মাইক্রোমিটার

উত্তর: ক ফেমটোমিটার

৫৭. 1 am = কত মিটার? *[ঢা.বো ২৫]*

ক 10^{-18} m খ 10^{-15} m
গ 10^{-12} m ঘ 10^{-10} m

উত্তর: ক 10^{-18} m

৫৮. 1 pm = কত am? [চ. বো. '২৪]

ক 10^{6} খ 10^{3}
গ 10^{-3} ঘ 10^{-6}

উত্তর: ক 10^{6}

৫৯. 1 Pa = কত atm? [চ. বো. '২৪]

ক 76 খ 10^{5}
গ 9.8723×10^{-3} ঘ 9.8723×10^{-6}

উত্তর: ঘ 9.8723×10^{-6}

৬০. টেরার (Tera) সূচক কোনটি? [সি. বো. '২৪]

ক 12 খ – 12
গ 15 ঘ 18

উত্তর: ক 12

৬১. 100 টেরা (T) মিটার সমান কত ন্যানো মিটার? [চ. বো. '২৩]

ক 10^{-23} খ 10^{3}
গ 10^{5} ঘ 10^{23}

উত্তর: ঘ 10^{23}

৬২. 10 ফেমটোমিটার = কত মিটার? [রা. বো. '১৭; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক 10^{-12} খ 10^{-13}
গ 10^{-14} ঘ 10^{-15}

উত্তর: গ 10^{-14}

৬৩. এক টেরাগ্রাম সমান কত গ্রাম? [সি. বো. '২২; কু. বো. '১৬]

ক 10^{9} খ 10^{12}
গ 10^{15} ঘ 10^{18}

উত্তর: খ 10^{12}

৬৪. 1 পিকোমিটার = কত সেন্টিমিটার? [রা. বো. '২১; ম. বো. '২২]

ক 10^{-18} খ 10^{-16}
গ 10^{-12} ঘ 10^{-10}

উত্তর: ঘ 10^{-10}

৬৫. নিচের কোনটি ছোট একক? [কু. বো. '২২; চ. বো. '২০; কুমিল্লা মডার্ন হাই স্কুল, কুমিল্লা]

ক মাইক্রোমিটার খ ন্যানোমিটার
গ পিকোমিটার ঘ ফেমটোমিটার

উত্তর: ঘ ফেমটোমিটার

৬৬. 10 ন্যানো মিটার = কত মিটার? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক 10^{-5} খ 10^{-8}
গ 10^{-9} ঘ 10^{-10}

উত্তর: খ 10^{-8}

Saifullah Al Moty

৬৭. **নিচের সম্পর্কগুলো লক্ষ কর:** [দিনাজপুর জিলা স্কুল, দিনাজপুর]
i. $1\ \mu A = 10^{-6}$ A ii. 1 cm $= 10^{-2}$ m
iii. 1 ন্যানোমিটার $= 10^{9}$ m
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ক i ও ii

Extra Practice

৬৮. **1 টেরামিটার = কত মিটার?** *[য.বো ২৫]*
ক 10^{18} মিটার খ 10^{-15} মিটার
গ 10^{12} মিটার ঘ 10^{-12} মিটার
উত্তর: গ 10^{12} মিটার

৬৯. **10 পিকোমিটার = কত মিটার?** *[সি. বো ২৫]*
ক 10^{-18} মিটার খ 10^{-13} মিটার
গ 10^{-12} মিটার ঘ 10^{-11} মিটার
উত্তর: ঘ 10^{-11} মিটার

৭০. **1 ন্যানো সেকেন্ড সমান কত সেকেন্ড?**
[রা. বো. '২২; কু. বো. '২৪; দি. বো. '১৫]
ক 10^{-9} খ 10^{-6}
গ 10^{6} ঘ 10^{9}
উত্তর: ক 10^{-9}

৭১. **1 মিলি সেকেন্ড 1 ন্যানো সেকেন্ড অপেক্ষা কত গুণ?** [ব. বো. '২৪]
ক 10^{6} খ 10^{9}
গ 10^{12} ঘ 10^{15}
উত্তর: ক 10^{6}

৭২. **এককের গুণিতক বা উপসর্গের ক্ষেত্রে নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক?**
[ম. বো. '২৪]
ক টেরা > পিকো খ গিগা > টেরা
গ টেরা < মেগা ঘ এক্সা < এটো
উত্তর: ক টেরা > পিকো

৭৩. **1 am = কত pm?** [সি. বো. '২৩; ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, ময়মনসিংহ]
ক 10^{30} খ 10^{6}
গ 10^{-3} ঘ 10^{-6}
উত্তর: ঘ 10^{-6}

৭৪. **এক পিকোফ্যারাড সমান কত ফ্যারাড?** [রা. বো. '২২, '১৯]
ক 10^{-15} খ 10^{-12}
গ 10^{12} ঘ 10^{15}
উত্তর: খ 10^{-12}

৭৫. **0.00513 cm^2 কে S.I পদ্ধতিতে কি লিখা হয়?**
[ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, ময়মনসিংহ]
ক $5.13 \times 10^{-9}\ m^2$ খ $5.13 \times 10^{-8}\ m^2$
গ $51.3 \times 10^{-9}\ m^2$ ঘ $5.13 \times 10^{-7}\ m^2$
উত্তর: খ $5.13 \times 10^{-8}\ m^2$

৭৬. **1 গিগাবাইট হলো–** [ঢা. বো. '২৩]
i. 1 মেগাবাইট এর 1000 গুণ বড়
ii. 1 টেরাবাইটের 1000 গুণ ছোট
iii. 1 কিলোবাইট এর 10^{9} গুণ বড়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক iii খ i ও ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: খ i ও ii

মাত্রা

Super Suggestions

৭৭. **আয়তনের মাত্রা কোনটি?** [রা. বো. '২১]
ক L^3 খ V
গ L ঘ m^3
উত্তর: ক L^3

৭৮. **ওজনের মাত্রা কোনটি?** [য. বো. '১৯]
ক MLT^{-2} খ MLT^{-1}
গ $ML^{-2}T^{-2}$ ঘ $M^{-1}LT^{-2}$
উত্তর: ক MLT^{-2}

৭৯. **at^2 এর মাত্রা কোনটি?** [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক L খ LT^{-1}
গ LT^{-2} ঘ LT^{2}
উত্তর: ক L

বৈজ্ঞানিক প্রতীক ও সংকেত

Extra Practice

৮০. **10 গিগা জুল এর সঠিক সংকেত কোনটি?**
[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক 10 GJ খ 10 GJ
গ 10 GJ ঘ 10 GJ
উত্তর: ঘ 10 GJ

৮১. **1 MJ, 1 nJ এর কত গুণ?** [বগুড়া জিলা স্কুল]
ক 10^{-9} খ 10^{9}
গ 10^{12} ঘ 10^{15}
উত্তর: ঘ 10^{15}

পরিমাপের যন্ত্রপাতি

Super Suggestions

৮২. **স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্য কোনো দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে গিয়ে প্রধান স্কেল পাঠ 5 cm, ভার্নিয়ার সমপাতন 7 পাওয়া গেলো। যন্ত্রটির ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.1 mm। দণ্ডটির দৈর্ঘ্য কত?** *[ঢা.বো ২৫]*
ক 5.0007 cm খ 5.007 cm
গ 5.07 cm ঘ 5.7 cm
উত্তর: গ 5.07 cm

৮৩. **2 mm পিচ বিশিষ্ট স্ক্রুগজের ন্যূনাঙ্ক 0.002 cm হলে, বৃত্তাকার স্কেলের ভাগসংখ্যা কত?** [দি. বো. '২৪]

Saifullah Al Moty

ক 10^3 খ 10^2
গ 10^{-2} ঘ 10^{-3}
উত্তর: খ 10^2

৮৪. কোন যন্ত্রের সাহায্যে সরাসরি নিখুঁতভাবে দৈর্ঘ্য মাপা যায়? [দি. বো. '২১]
ক মিটার স্কেল খ ভার্নিয়ার স্কেল
গ স্লাইড ক্যালিপার্স ঘ ডিজিটাল স্লাইড ক্যালিপার্স
উত্তর: ঘ ডিজিটাল স্লাইড ক্যালিপার্স

৮৫. একটি দণ্ডকে স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে পরিমাপ করতে গিয়ে তার প্রধান স্কেল পাঠ 5 cm, ভার্নিয়ার সমপাতন 7 এবং ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.1 mm। দণ্ডটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [ম. বো. '২২]
ক 5.7 cm খ 5.7 mm
গ 5.07 mm ঘ 5.07 cm
উত্তর: ঘ 5.07 cm

৮৬. ভার্নিয়ার স্কেলের 3 নং দাগটি মূল স্কেলের 13 নং দাগের সাথে মিলে যায়, ভার্নিয়ার সমপাতন কত হবে? [ঢা. বো. '২১]
ক 3 খ 10
গ 13 ঘ 16
উত্তর: ক 3

৮৭. একটি দণ্ডকে স্লাইড ক্যালিপার্সে স্থাপনের পর যে পাঠ পাওয়া গেল তা হচ্ছে প্রধান স্কেল পাঠ 0.05 m, ভার্নিয়ার সমপাতন 6 এবং ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.1 mm. দণ্ডটির দৈর্ঘ্য কত? [সি. বো. '২০]
ক 5.06 cm খ 5.60 cm
গ 0.65 m ঘ 0.65 mm
উত্তর: ক 5.06 cm

৮৮. একটি স্ক্রুগজের বৃত্তাকার স্কেলের ভাগসংখ্যা a, ন্যূনাঙ্ক b এবং স্ক্রু এর পিচ c হলে নিচের কোনটি সঠিক? [ঢা. বো. '২১]
ক $abc = 1$ খ $c = ab$
গ $a = bc$ ঘ $b = ac$
উত্তর: খ $c = ab$

৮৯. 2 m ব্যাসার্ধের গোলোকের আয়তন কত m^3? [য. বো. '১৭]
ক $\frac{8}{3}\pi$ খ 6π
গ 8π ঘ $\frac{32}{3}\pi$
উত্তর: ঘ $\frac{32}{3}\pi$

❑ **নিচের তথ্যের আলোকে নিচের প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দাও:**
একটি তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে স্ক্রুগজের রৈখিক স্কেলের পাঠ পাওয়া যায় 2 mm, বৃত্তাকার স্কেলের পাঠ 0.4 mm, বৃত্তাকার স্কেলটির মোট ভাগসংখ্যা 100 এবং যন্ত্রটির পিচ 1 mm। [ম. বো. '২১]

৯০. বৃত্তাকার স্কেলের কত নম্বর দান রৈখিক স্কেলের সাথে হুবহু মিলে যাবে?
ক 2 খ 4
গ 40 ঘ 100
উত্তর: গ 40

৯১. তারটির প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল–
ক $3.77\ mm^2$ খ $4.524\ mm^2$
গ $9.048\ mm^2$ ঘ $18.096\ mm^2$
উত্তর: খ $4.524\ mm^2$

Extra Practice

৯২. স্লাইড ক্যালিপার্সের ভার্নিয়ার স্কেলের মোট ভাগসংখ্যা 20 হলে 5 ঘরের দৈর্ঘ্য কত? [সি. বো. '২৪]
ক 0.05 mm খ 0.25 mm
গ 5.05 mm ঘ 100 mm
উত্তর: খ 0.25 mm

৯৩. একটি স্লাইড ক্যালিপার্সের ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগ সংখ্যা 10। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের মান 1 mm হলে, ভার্নিয়ার ধ্রুবক কত? [ম. বো. '২৩]
ক 0.1 cm খ 0.01 cm
গ 1 mm ঘ 10 cm
উত্তর: খ 0.01 cm

৯৪. নিরেট সরু তারের ব্যাস মাপা হয় কোন যন্ত্রের সাহায্যে? [কু. বো. '২১]
ক মিটার স্কেল খ স্ক্রু গজ
গ স্লাইড ক্যালিপার্স ঘ ভার্নিয়ার স্কেল
উত্তর: খ স্ক্রু গজ

৯৫. কোনটি মাপের জন্য ভার্নিয়ার স্কেলের প্রয়োজন? [মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর]
ক 36 mm খ 2.54 mm
গ 3.64 dm ঘ 3.645 m
উত্তর: খ 2.54 mm

৯৬. কোনো স্লাইড ক্যালিপার্সে ভার্নিয়ার ধ্রুবকের মান 0.005 সেমি হলে ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগ সংখ্যা কত? [প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ঘর = 1 mm] [কু. বো. '২২]
ক 5 খ 10
গ 20 ঘ 200
উত্তর: গ 20

৯৭. যদি ভার্নিয়ার স্কেলের 10 ঘর প্রধান স্কেলের 9 ঘরের সমান হয় তবে ভার্নিয়ার ধ্রুবক কত হবে? [কু. বো. '২১]
ক 0.01 mm খ 0.1 mm
গ 0.11 mm ঘ 0.12 mm
উত্তর: খ 0.1 mm

৯৮. ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে সর্বনিম্ন কত দৈর্ঘ্য পর্যন্ত মাপা যায় যখন ভার্নিয়ারের ভাগ সংখ্যা 10। [দি. বো. '২১]
ক 0.1 m খ 0.01 m
গ 0.001 m ঘ 0.0001 m
উত্তর: ঘ 0.0001 m

৯৯. মূল স্কেলের পাঠ 14 mm, ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.1 mm এবং ভার্নিয়ার সমপাতন 3 হলে মোট পাঠ কত? [বগুড়া জিলা স্কুল, বগুড়া; কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, নাটোর]
ক 143 cm খ 14.3 mm
গ 14.3 cm ঘ 1.43 mm
উত্তর: খ 14.3 mm

পরিমাপের ত্রুটি ও নির্ভুলতা

Saifullah Al Moty

মো: সাইফুল্লাহ আলমতি মোবাইল : ০১৭৩৫৯৫৫৮৬৮

Super Suggestions

১০০. একটি গোলকের ব্যাসার্ধ $R = 5.3 \pm 0.1$ একক হলে, আয়তনের শতকরা ত্রুটি কত? *[চ.বো ২৫]*

ক 5.36% খ 5.46%
গ 5.55% ঘ 5.67%

উত্তর: গ 5.55%

১০১. আপেক্ষিক ত্রুটি = কী? [চ. বো. '২৪]

ক পরম ত্রুটি × ২ খ চূড়ান্ত ত্রুটি ÷ পরিমাপকৃত মান
গ চূড়ান্ত ত্রুটি ÷ ২ ঘ চূড়ান্ত ত্রুটি × পরিমাপকৃত মান

উত্তর: খ চূড়ান্ত ত্রুটি ÷ পরিমাপকৃত মান

১০২. যান্ত্রিক ত্রুটি- [চ.বো. '২৫]

i. ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে
ii. শতকরা আকারেও প্রকাশ করা যায়
iii. ভার্নিয়ার ধ্রুবক-এর সাথে গুণ করে পরিমাপ করা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তর: খ i ও iii

১০৩. একটি দণ্ডের দৈর্ঘ্য (12 ± 0.05) cm. দৈর্ঘ্য পরিমাপের আপেক্ষিক ত্রুটি কত? [সি. বো. '২২]

ক 12.05 খ 11.95
গ 0.42 ঘ 0.0042

উত্তর: ঘ 0.0042

১০৪. আপেক্ষিক ত্রুটি 10% এবং চূড়ান্ত ত্রুটি 5 একক হলে পরিমাপ করা মান কত? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক 100 খ 50
গ 150 ঘ 75

উত্তর: খ 50

১০৫. একটি তারের ব্যাসার্ধ পরিমাপে 1% ত্রুটি হলে প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে আপেক্ষিক ত্রুটি কত? [দি. বো. '২৩]

ক 1% খ 2%
গ 10% ঘ 20%

উত্তর: খ 2%

১০৬. পরিমাপের ক্ষেত্রে– [চ. বো. '২১]

i. আপেক্ষিক ত্রুটি = $\frac{\text{চূড়ান্ত ত্রুটি}}{\text{পরিমাপ করা মান}}$

ii. ভার্নিয়ার ধ্রুবক = $\frac{\text{প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ঘরের মান}}{\text{ভার্নিয়ার স্কেলে মোট ভাগ সংখ্যা}}$

iii. লঘিষ্ঠ গণন = $\frac{\text{বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা}}{\text{পিচ}}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তর: ক i ও ii

Extra Practice

১০৭. একটি স্কেলের সাহায্যে সর্বনিম্ন 1 mm মাপা যায়। যদি কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য 1 mm হয় তবে পরিমাপের শতকরা আপেক্ষিক ত্রুটি কত হবে? [ব. বো. '২৩]

ক 0.5% খ 5%
গ 15% ঘ 50%

উত্তর: ঘ 50%

১০৮. চূড়ান্ত ত্রুটি সমান হলে কোন বইটির দৈর্ঘ্যের আপেক্ষিক ত্রুটি বেশি হবে? যার দৈর্ঘ্য– [চ. বো. '২২]

ক 10 cm খ 15 cm
গ 20 cm ঘ 25 cm

উত্তর: ক 10 cm

১০৯. স্ক্রু গজের ত্রুটি– [কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, নাটোর]

i. শূন্য ত্রুটি ii. ধনাত্মক ত্রুটি
iii. ব্যাকল্যাস ত্রুটি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তর: গ i ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে নিচের প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দাও:**

একটি 17.53 cm লম্বা দণ্ডকে একটি স্কেল দ্বারা পরিমাপ করা হলে দৈর্ঘ্য পাওয়া গেল 17.6 cm। স্কেলের ক্ষুদ্রতম ঘরের দৈর্ঘ্য 1 mm। [জালালাবাদ ক্যান্টমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

১১০. পরিমাপের পরম ত্রুটি কত?

ক 1 mm খ 0.7 mm
গ 0.5 mm ঘ 0.01 mm

উত্তর: খ 0.7 mm

১১১. দণ্ডটি পরিমাপের আপেক্ষিক ত্রুটি কত?

ক 0.398% খ 0.5%
গ 1% ঘ 2.84%

উত্তর: ক 0.398%

Saifullah Al Moty

মো: সাইফুল্লাহ আলমতি মোবাইল : ০১৭৩৫৯৫৫৮৬৮

জ্ঞান মূলক প্রশ্ন

পদার্থবিজ্ঞান

১. **পদার্থবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও।** *(Ref: : পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৩)*

উত্তর: বিজ্ঞানের সবচেয়ে মৌলিক ও প্রাচীনতম যে শাখায় পদার্থ ও শক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয় সেই শাখাকে বলা হয় পদার্থবিজ্ঞান।

পদার্থবিজ্ঞানের পরিচয়

২. **ইলেকট্রনিকসের সংজ্ঞা দাও।** *(Ref: : পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৩)*

উত্তর: পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় বৈদ্যুতিক বর্তনী ও সক্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্র যেমন: ট্রানজিস্টর, ডায়োড এবং সমন্বিত বর্তনী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে ইলেকট্রনিকস বলা হয়।

৩. **শব্দবিজ্ঞান কী?** *(Ref: : পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৪)*

উত্তর: পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় শব্দ নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে শব্দবিজ্ঞান বলা হয়।

ভৌত রাশি এবং তার পরিমাণ

৪. **পরিমাপ কাকে বলে?** *[য.বো.'২৩] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৪)*

উত্তর: কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করাকেই পরিমাপ বলে।

৫. **মাত্রা কাকে বলে?** *[রা.বো.'২৫,১৭; সি.বো'২৩,১৯; ব.বো.'২৩, ২২; কু.বো.'২২; ঢা.বো.'১৬]*

অথবা, মাত্রা কী? *[ঢা.বো.'২২] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৮)*

উত্তর: কোনো ভৌত রাশিতে উপস্থিত মৌলিক রাশিগুলোর সূচককে রাশিটির মাত্রা বলে।

৬. **রাশি কাকে বলে?** *[কু.বো.'২৪; ব.বো.'২২] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৪)*

উত্তর: এ ভৌত জগতে যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাকে রাশি বলা হয়।

৭. **মৌলিক রাশি কাকে বলে?** *[রা.বো.'২৪,২৩; সি.বো.'২২] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৪)*

উত্তর: যে সকল রাশি স্বাধীন বা নিরপেক্ষ অন্য রাশির উপর নির্ভর করে না বরং অন্যান্য রাশি এদের উপর নির্ভর করে তাদেরকে মৌলিক রাশি বলে।

৮. **লব্ধ রাশি কাকে বলে?** *(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৫)*

উত্তর: যে সকল রাশি মৌলিক রাশির উপর নির্ভর করে বা মৌলিক রাশি থেকে লাভ করা যায় তাদেরকে লব্ধ রাশি বলে।

৯. **পরিমাপের একক কাকে বলে?** *[কু.বো.'১৯; চ.বো., ম.বো.'২৩; য.বো.'১৯] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৫)*

উত্তর: যেকোনো পরিমাপের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং সময়ের সাথে অপরিবর্তনীয় যে পরিমাণকে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়, তাকেই পরিমাপের একক বলা হয়।

১০. **মৌলিক একক কাকে বলে?** *[রা.বো.'২২] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৪)*

উত্তর: যে সকল রাশি স্বাধীন বা নিরপেক্ষ, অন্য রাশির উপর নির্ভর করে না বরং অন্যান্য রাশি এদের উপর নির্ভর করে তাদেরকে মৌলিক রাশি বলে। কোনো মৌলিক রাশিকে পরিমাপ করার একককে মৌলিক একক বলে। যেমন: কিলোগ্রাম, সেকেন্ড ইত্যাদি।

১১. **এক অ্যাম্পিয়ার কাকে বলে?** *(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৬)*

উত্তর: প্রতি সেকেন্ডে $1/1.602176634 \times 10^{-19}$ সংখ্যক ইলেকট্রনের সমপরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হলে সেটি হচ্ছে এক অ্যাম্পিয়ার।

১২. **ক্যান্ডেলা কী?** *(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৪)*

উত্তর: ক্যান্ডেলা হচ্ছে দীপন তীব্রতার একক। সেকেন্ডে 540×10^{12} বার কম্পনরত আলোর উৎস থেকে যদি এক স্টেরেডিয়ান (Steradian) ঘনকোণে এক ওয়াটের 683 ভাগের এক ভাগ বিকিরণ তীব্রতা পৌছায় তাহলে সেই আলোর তীব্রতা হচ্ছে এক ক্যান্ডেলা।

১৩. **এক কিলোগ্রাম এর সংজ্ঞা দাও।** *(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৬)*

উত্তর: প্লাঙ্কের ধ্রুবককে $6.62607015 \times 10^{-34}\ m^2/s$ দিয়ে ভাগ দিলে যে ভর পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে এক কিলোগ্রাম।

১৪. **এক কেলভিন-এর সংজ্ঞা দাও।** *(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৬)*

উত্তর: যে পরিমাণ তাপমাত্রার পরিবর্তনে তাপশক্তির 1.380649×10^{-23} Joule, পরিবর্তন হয় সেটি হচ্ছে কেলভিন।

১৫. **এক মিটারের আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা দাও।** *(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৬)*

উত্তর: শূন্য মাধ্যমে এক সেকেন্ডের 299,792,458 ভাগের এক ভাগ সময়ে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটি হচ্ছে এক মিটার।

Saifullah Al Moty

মো: সাইফুল্লাহ আলমতি **মোবাইল : ০১৭৩৫৯৫৫৮৬৮**

১৬. মোল কী? *(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৬)*

উত্তর: : যে পরিমাণ বস্তুতে এভোগাড্রোর ধ্রুব $6.02214076 \times 10^{23}$ সংখ্যক কণা থাকে সেটি হচ্ছে এক মোল।

১৭. এক সেকেন্ডের সংজ্ঞা দাও। *(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৬)*

উত্তর: একটি সিজিয়াম- 133 পরমাণুর 9,192,631,770 টি স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাকে ১ সেকেন্ড (s) বলে। সময়ের একক সেকেন্ড।

পরিমাণের যন্ত্রপাতি

১৮. মিটার স্কেল কী? *(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-২০)*

উত্তর: পরীক্ষাগারে দৈর্ঘ্য পরিমাপের সবচেয়ে সরল যন্ত্র হলো মিটার স্কেল। এর দৈর্ঘ্য ১ মিটার বা 100 সেন্টিমিটার। এজন্য একে মিটার স্কেল বলা হয়।

১৯. ভার্নিয়ার ধ্রুবক কাকে বলে? *[কু.বো'২৫, ২১; চ.বো.'২৫; ব.বো.২১; রা.বো.'২০; ম.বো.'২০]*

অথবা, ভার্নিয়ার ধ্রুবক কী? *[রা.বো.২১; সি.বো.'২১] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-২১)*

উত্তর: প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের চেয়ে ভার্নিয়ার স্কেলের একভাগ যতটুকু ছোট তার পরিমাণকে ভার্নিয়ার ধ্রুবক বলা হয়।

২০. ভার্নিয়ার সমপাতন কাকে বলে? *(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-২১)*

উত্তর: ভার্নিয়ার স্কেলের যে দাগ প্রধান স্কেলের দাগের সাথে মিলে যায় তাকেই ভার্নিয়ার সমপাতন বলে। তবে যদি না মিলে থাকে, তাহলে ভার্নিয়ারের যে দাগটি প্রধান স্কেলের কোনো একটি দাগের সবচেয়ে কাছাকাছি হয়েছে, সেই ভার্নিয়ার স্কেলের দাগই হবে ভার্নিয়ারের সমপাতন।

২১. স্লাইড ক্যালিপার্স কী? *(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-২২)*

উত্তর: স্লাইড ক্যালিপার্স হলো এমন একটি যন্ত্র যার সাহায্যে সূক্ষ্মভাবে দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায়।

২২. স্ক্রু-গজ কী? *(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-২২)*

উত্তর: এই যন্ত্রের সাহায্যে তারের ব্যাসার্ধ, সরু চোঙের ব্যাসার্ধ ও ছোট দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায়। এতে রয়েছে দুই প্রান্তে দুটি সমান্তরাল বাহু বিশিষ্ট U আকৃতির ফ্রেম বা কাঠামো।

২৩. স্ক্রুগজের ন্যূনাঙ্ক কাকে বলে? *[ম.বো.২২; ঢা.বো.'২১; চ.বো.'২১; ম.বো.'২১]*

অথবা, ন্যূনাঙ্ক কাকে বলে? *[দি.বো.' ২১](Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-২২)*

উত্তর: স্ক্রুগজের ক্ষেত্রে, বৃত্তাকার স্কেলের মাত্র এক ভাগ ঘুরালে এর প্রান্ত বা ত্রুটি যতটুকু সরে আসে তাকে বলা হয় স্ক্রুগজের ন্যূনাঙ্ক।

২৪. পিচ (Pitch) কাকে বলে? *[ঢা.বো.'২৫; ব.বো.'২৫; চ.বো.'২৪, ২২; য.বো.'২১; কু.বো.'১৭; সি.বো.'১৬]*

অথবা, স্ক্রুয়ের পিচ কাকে বলে? *[ব.বো.'২৪; দি.বো.'২৩; য.বো.'২২; সি.বো.'২১] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-২৩)*

উত্তর: স্ক্রুগজের টুপি একবার সম্পূর্ণ ঘুরালে এর যতটুকু সরণ ঘটে এবং রৈখিক স্কেল বরাবর এটি যে দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে তাকে বলা হয় পিচ (Pitch)।

২৫. লঘিষ্ঠ গণন কী? *[ক.বো '১৭; ব.বো.'১৭] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-২২)*

উত্তর: স্ক্রুগজের ক্ষেত্রে, বৃত্তাকার স্কেলের মাত্র এক ভাগ ঘুরালে এর প্রান্ত বা ত্রুটি যতটুকু সরে আসে তাকে বলা হয় যন্ত্রের লঘিষ্ঠ গণন।

২৬. ব্যালান্স কী? *(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-২৩)*

উত্তর: পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন ল্যাবরেটরিতে কোনো অল্প জিনিসের ভর সূক্ষ্মভাবে পরিমাপের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাকে ব্যালান্স বলা হয়।

পরিমাপে ত্রুটি ও নির্ভুলতা

২৭. চূড়ান্ত ত্রুটি কাকে বলে? *[ম.বো.'২৫] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-২৭)*

উত্তর: চূড়ান্ত ত্রুটি হচ্ছে প্রকৃত মানের তুলনায় পরিমাপ করা মাপের পার্থক্যটুকু।

২৮. আপেক্ষিক ত্রুটি কাকে বলে? *[ম.বো.'২৫; রা.বো.'২৩, '২১] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-২৭)*

উত্তর: পরিমাপের চূড়ান্ত ত্রুটি ও পরিমাপ করা মানের অনুপাতকে আপেক্ষিক ত্রুটি বলে।

Saifullah Al Moty

মো: সাইফুল্লাহ আলমতি মোবাইল : ০১৭৩৫৯৫৫৮৬৮

সংক্ষিপ্ত -উত্তর প্রশ্ন

ভৌত রাশি এবং তার পরিমাপ

১. মন্দন লব্ধ রাশি কেন? *[ব.বো.'২২] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৫)*

উত্তর: সময়ের সাথে বস্তুর বেগ হ্রাসের হার হলো মন্দন।

অর্থাৎ, মন্দন $= \frac{\text{বেগের হ্রাস}}{\text{সময়}} = \frac{\frac{\text{বেগের হ্রাস}}{\text{সময়}}}{\text{সময়}}$ $\left[\because \text{বেগ} = \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}}\right]$

$= \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}^2}$

এখানে, সরণ (দৈর্ঘ্য) ও সময় উভয়ই মৌলিক রাশি যার উপর মন্দন নির্ভরশীল। তাই মন্দন একটি লব্ধ রাশি।

২. "অভিকর্ষজ ত্বরণ একটি লব্ধ রাশি"- ব্যাখ্যা কর। *[চ.বো.'১৯] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৫)*

উত্তর: যে সকল রাশি মৌলিক রাশির উপর নির্ভর করে বা মৌলিক রাশি থেকে লাভ করা যায় তাদেরকে লব্ধ রাশি বলে।

আমরা জানি, অভিকর্ষজ ত্বরণ এক প্রকার ত্বরণ যা অভিকর্ষজ বলের প্রভাবে হয়।

এখন, অভিকর্ষজ ত্বরণ $= \frac{\text{অভিকর্ষের প্রভাবে বেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}}$

অর্থাৎ, $\frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}} = \frac{\frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}}}{\text{সময়}}$ $\left[\because \text{বেগ} = \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}}\right]$

$= \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}^2}$

এখানে, সরণ (দৈর্ঘ্য) ও সময় উভয়ই মৌলিক রাশি যার উপর অভিকর্ষজ ত্বরণ নির্ভরশীল। তাই অভিকর্ষজ ত্বরণ একটি লব্ধ রাশি।

৩. দেখাও যে, বল একটি লব্ধ রাশি। *[সম্মিলিত বো.১৮] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৬)*

অথবা, বল একটি লব্ধ রাশি- ব্যাখ্যা কর। *[দি.বো:'২৫: কু.বো:'১৭] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৬)*

উত্তর: যে সকল রাশি মৌলিক রাশির উপর নির্ভর করে বা মৌলিক রাশি থেকে লাভ করা যায় তাদেরকে লব্ধ রাশি বলে

নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র হতে আমরা জানি,

বল = ভর × ত্বরণ =ভর × $\frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}$ $\left[\because \text{ত্বরণ} = \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}\right]$

= ভর × $\frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}^2}$ $\left[\because \text{বেগ} = \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}}\right]$

$\therefore$ বল = ভর × $\frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}^2}$

অর্থাৎ, বল রাশিটি- ভর, সরণ ও সময় এই তিনটি মৌলিক রাশির ওপর নির্ভর করে। অতএব, বল একটি লব্ধ রাশি।

৪. "ওজন একটি লব্ধ রাশি" ব্যাখ্যা কর। *[ঢা.বো.২৪] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৫)*

উত্তর: যে সকল রাশি মৌলিক রাশির উপর নির্ভর করে বা মৌলিক রাশি থেকে লাভ করা যায়-তাদেরকে লব্ধ রাশি বলে।

নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র হতে আমরা জানি,

ওজন = ভর × অভিকর্ষজ ত্বরণ= ভর × $\frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}$ $\left[\because \text{ত্বরণ} = \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}\right]$

= ভর × $\frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}^2}$ $\left[\because \text{বেগ} = \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}}\right]$

$\therefore$ ওজন = ভর × $\frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}^2}$

অর্থাৎ, ওজন রাশিটি- ভর, সরণ ও সময় এই তিনটি মৌলিক রাশির ওপর নির্ভর করে। অতএব, ওজন একটি লব্ধ রাশি।

৫. দেখাও যে, কাজ একটি লব্ধ রাশি। *[য.বো.'২৩] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৫)*

উত্তর: যে সকল রাশি মৌলিক রাশির উপর নির্ভর করে বা মৌলিক রাশি থেকে লাভ করা যায় তাদেরকে লব্ধ রাশি বলে। ক্ষমতা একটি লব্ধ রাশি কারণ এটি মৌলিক রাশি থেকে পাওয়া যায়।

Saifullah Al Moty

কাজ = বল × সরণ

= (ভর × ত্বরণ) × সরণ [∵ বল = ভর × ত্বরণ]

$= \text{ভর} \times \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}} \times \text{সরণ}$ $\left[\because \text{ত্বরণ} = \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}\right]$

$= \text{ভর} \times \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}^2} \times \text{সরণ}$ $\left[\because \text{বেগ} = \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}}\right]$

$= \frac{\text{ভর} \times \text{সরণ}^2}{\text{সময়}^2}$

এখানে ভর, সময়, সরণ (দূরত্ব) প্রত্যেকেই মৌলিক রাশি, তাই কাজ একটি লব্ধ রাশি।

৬. দেখাও যে, ক্ষমতা লব্ধ রাশি। *[চ.বো.'২৩]*

অথবা, ক্ষমতা একটি লব্ধ রাশি ব্যাখ্যা কর। *[ম.বো.'২৩; সি.বো.'২২; সি.বো.'১৬]* ***(Ref:** পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৫)*

উত্তর: যে সকল রাশি মৌলিক রাশির উপর নির্ভর করে বা মৌলিক রাশি থেকে লাভ করা যায় তাদেরকে লব্ধ রাশি বলে। ক্ষমতা একটি লব্ধ রাশি কারণ এটি মৌলিক রাশি থেকে পাওয়া যায়।

$\text{ক্ষমতা} = \frac{\text{কাজ}}{\text{সময়}} = \frac{\text{বল} \times \text{সরণ}}{\text{সময়}}$

$= \frac{(\text{ভর} \times \text{ত্বরণ}) \times \text{সরণ}}{\text{সময়}}$ [∵ বল = ভর × ত্বরণ]

$= \frac{\text{ভর} \times \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}} \times \text{সরণ}}{\text{সময়}}$ $\left[\because \text{ত্বরণ} = \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}\right]$

$= \frac{\text{ভর} \times \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}^2} \times \text{সরণ}}{\text{সময়}}$ $\left[\because \text{বেগ} = \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}}\right]$

$= \frac{\text{ভর} \times \text{সরণ}^2}{\text{সময়}^3}$

এখানে ভর, সময়, সরণ (দূরত্ব) প্রত্যেকেই মৌলিক রাশি।

৭. মৌলিক রাশির এককসমূহের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার? ***(Ref:** পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১৪-১৫)*

উত্তর: মৌলিক রাশির এককসমূহ যেহেতু অন্য এককগুলোর উপর নির্ভর করে না, তাই মৌলিক একক ইচ্ছেমতো নির্বাচন করা যায়। কিন্তু সেই নির্বাচনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি থাকতে হবে। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যও থাকতে হবে।

- এটি হতে হবে অপরিবর্তী – স্থান,কাল, পাত্র কোনো কিছুর উপর নির্ভর করবে না।
- কালের বিবর্তনে বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে এর কোনো পরিবর্তন হবে না।
- সহজে এককটি পুনরুৎপাদন করা যাবে।

1960 সালে এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি চালুর সময় মৌলিক এককগুলোর যে আদর্শ বা স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এদের অনেকগুলোর আদর্শ বদল করা হয়েছে, কিন্তু তাতে এককগুলোর মানের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

৮. 'N' একটি লব্ধ একক- ব্যাখ্যা কর। ***(Ref:** পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৫)*

উত্তর: 'N' হচ্ছে বলের একক নিউটন।

$\text{বল} = \text{ভর} \times \text{ত্বরণ} = \text{ভর} \times \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}^2}$

$\therefore \text{বলের একক ভরের একক} \times \frac{\text{সরণের একক}}{\text{সময়ের একক}^2}$

বা, $N = kg\,\frac{m}{s^2}$; $N = kg\ ms^{-2}$

সুতরাং 'N' এককটি তিনটি মৌলিক একক kg. m. s এর উপর নির্ভরশীল। তাই এটি একটি লব্ধ একক।

৯. কোনো রাশির পরিমাপ প্রকাশ করতে এককের প্রয়োজন হয় কেন? *[ঢা.বো.'২৩]*

অথবা, পরিমাপের এককের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। *[সি.বো:'২১]*

Saifullah Al Moty

অথবা, ভৌত রাশির মান নির্ণয়ে এককের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। *[য.বো:'২২](Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৬)*

উত্তর: যেকোনো কিছু পরিমাপের জন্য প্রয়োজন একটি আদর্শ পরিমাণ যার সাথে তুলনা করে অন্য বস্তু পরিমাপ করা যায়। পরিমাণের এই আদর্শ মানকেই বলা হয় পরিমাপের একক। পরিমাপের ক্ষেত্রে এককের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কোনো বস্তুর পরিমাপের একক উল্লেখ না থাকলে বস্তুটির পরিমাপ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা পাওয়া যায় না। যেমন- কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য ১ বললে বস্তুটির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা পাওয়া যায় না। যদি একক উল্লেখ থাকে, যেমন 5 মিটার বা 5 সে.মি.; তাহলে বস্তুটির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অর্থাৎ, কোনো কিছুর পরিমাপ সুনির্দিষ্ট করে বোঝায় জন্য একটি একক ব্যবহার করতে হবে যা সকলের কাছে বোধগম্য হবে।

১০. এককের গুণিতক ও উপগুণিতক ব্যবহার হয় কেন? *(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৭)*

উত্তর: অনেক সময় মৌলিক এককগুলোর ভগ্নাংশ বা গুণিতক ব্যবহার করা সুবিধাজনক হয়। যখন একটি রাশির মান খুব বড় বা খুব ছোট হয়, তখন এককটির গুণিতক বা উপগুণিতক ব্যবহার খুবই প্রয়োজনীয় হয়। মূল এককের পূর্বে লিখা গুণিতক বা উপগুণিতক নির্দেশক চিহ্নগুলো উপসর্গ। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি বাতাসের দুইটি অণুর মধ্যকার দূরত্ব বিবেচনা করি, তাহলে দেখি যে এই দূরত্ব খুবই ছোট। এটি হচ্ছে 0.000 00001 m। আমরা যদি বার বার এই সংখ্যাটা ব্যবহার করি, তাহলে আমাদের সাবধান থাকতে হবে প্রতি ক্ষেত্রে শূন্যের সংখ্যা ঠিকমতো উল্লেখ করা হয়েছি কিনা কিন্তু এই সংখ্যাটাকেই যদি আমরা একটা উপসর্গ ব্যবহার করে লিখি, তাহলে 0.000 00001 m কে হয়তো লিখব 0.01μm. 'μ' (মাইক্রো) উপসর্গটি 10^{-6} নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

১১. মাত্রা বলতে কি বুঝ? ব্যাখ্যা কর। *(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৮)*

উত্তর: মাত্রা: কোনো ভৌত রাশি এক বা একাধিক মৌলিক রাশির সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং, যেকোনো ভৌত রাশিকে বিভিন্ন সূচকের (Power) এক বা একাধিক মৌলিক রাশির গুণফল হিসেবে প্রকাশ করা যায়। একটি রাশিতে বিভিন্ন মৌলিক রাশি কোন সূচকে বা কোন পাওয়ারে আছে, তাকে তার মাত্রা বলে।

যেমন, বল = ভর × ত্বরণ = ভর × $\frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}$ = ভর × $\frac{\text{দৈর্ঘ্য}}{\text{সময়}^2}$

এখানে দৈর্ঘ্যের মাত্রা L, ভরের মাত্রা M, সময়ের মাত্রা T বসালে বলের মাত্রা পাওয়া যাবে। $\frac{ML}{T^2}$ বা MLT^{-2} অর্থাৎ, বলের রয়েছে ভরের মাত্রা- সূচক 1. দৈর্ঘ্যের মাত্রা-সূচক 1 এবং সময়ের মাত্রা-সূচক-2।

১২. পদার্থবিজ্ঞানে মাত্রার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। *[চ.বো.'২৩]*

অথবা, কোনো রাশির মাত্রা জানার প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। *[রা.বো.'২২] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৮)*

উত্তর: একটি রাশিতে বিভিন্ন মৌলিক রাশি কোন সূচকে বা কোন পাওয়ারে আছে, তাকে তার মাত্রা বলে। কোনো ভৌত রাশি এক বা একাধিক মৌলিক রাশির সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং, যেকোনো ভৌত রাশিকে বিভিন্ন সূচকের এক বা একাধিক মৌলিক রাশির গুণফল হিসেবে প্রকাশ করা যায়।

যেমন, বল = ভর × ত্বরণ

= ভর × $\frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}$

= ভর × $\frac{\text{দৈর্ঘ্য}}{\text{সময়}\times\text{সময়}}$

এখানে দৈর্ঘ্যের মাত্রা L, ভরের মাত্রা M, সময়ের মাত্রা T বসালে বলের মাত্রা পাওয়া যাবে। $\frac{ML}{T\times T}$ বা MLT^{-2} অর্থাৎ, বলের রয়েছে ভরের মাত্রা- সূচক 1 . দৈর্ঘ্যের মাত্রা-সূচক -2 । এভাবে, কোনো রাশির মাত্রা জানা থাকলে রাশিটি কোন কোন মৌলিক রাশি দ্বারা গঠিত এবং তাদের পারস্পরিক সচকীয় সম্পর্ক খুব সহজেই নির্ণয় করা যায়, বিধায় একটি ভৌত রাশির মাত্রা জানা প্রয়োজন।

১৩. মাত্রা সমীকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। *[চ.বো.'২২] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৮)*

উত্তর: কোন ভৌত রাশিতে উপস্থিত মৌলিক রাশিগুলোর সূচককে রাশিটির মাত্রা বলে। যেমন- বলের মাত্রা $[F] = MLT^{-2}$। যেকোনো ভৌত রাশির মাত্রা সমীকরণ জানা থাকলে-

(i) ভৌত রাশিটি কোন কোন মৌলিক রাশি দ্বারা গঠিত তা জানা যায়।

(ii) রাশির একক নির্ণয় করা যায়।

(iii) সমীকরণের সঠিকতা যাচাই করা যায়।

(iv) এক পদ্ধতির এককের সাথে অন্য পদ্ধতির এককের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায়।

১৪. বলের মাত্রা MLT^{-2} বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করো। *[চ.বো.'২৪] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৮)*

Saifullah Al Moty

উত্তর: কোনো ভৌত রাশি এক বা একাধিক মৌলিক রাশির সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং, যেকোনো ভৌত রাশিকে বিভিন্ন সূচকের (Power) এক বা একাধিক মৌলিক রাশির গুণফল হিসেবে প্রকাশ করা যায়। একটি রাশিতে বিভিন্ন মৌলিক রাশি কোন সূচকে আছে, তাই ঐ রাশিটির মাত্রা।

আমরা জানি, বল = ভর × ত্বরণ

$$= \text{ভর} \times \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}$$

$$= \text{ভর} \times \frac{\text{দৈর্ঘ্য}}{\text{সময়} \times \text{সময়}}$$

এখানে দৈর্ঘ্যের মাত্রা L, ভরের মাত্রা M, সময়ের মাত্রা T বসালে বলের মাত্রা পাওয়া যাবে। $\frac{ML}{T \times T}$ বা MLT^{-2} অর্থাৎ, বলের রয়েছে ভরের মাত্রা- সূচক 1, দৈর্ঘ্যের মাত্রা-সূচক 1 এবং সময়ের মাত্রা-সূচক-2।

১৫. $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ সমীকরণটির যথার্থতা যাচাই কর। *[ব.বো.'২৪] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১৮)*

উত্তর: এখানে, $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ এই সমীকরণে-

s হলো সরণ, এর মাত্রা L

u হলো আদি বেগ, এর মাত্রা $\frac{L}{T} = LT^{-1}$

a হলো ত্বরণ, এর মাত্রা মাত্রা $\frac{L}{T \times T} = LT^{-2}$

t হলো সময়, এর মাত্রা T

ডানদিকের ১ম পদ, ut এর মাত্রা হলো $LT^{-1} \times T = L$

ডানদিকের ২য় পদ, at^2 এর মাত্রা হলো $LT^{-2} \times T^2 = L$

দেখা যাচ্ছে উপযুক্ত সমীকরণের বামদিকের পদটির মাত্রা L এবং ডান দিকের দুইটি পদের মাত্রাও L । সুতরাং, সমীকরণটি সিদ্ধ।

অর্থাৎ, মাত্রা বিশ্লেষণের আলোকে $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ সমীকরণটি যথার্থ।

পরিমাপের যন্ত্রপাতি

১৬. ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম পরিমাপের ক্ষেত্রে মিটার স্কেলের সীমাবদ্ধতা কী? ব্যাখ্যা কর। *[ব.বো.'২২] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা- ২০)*

অথবা, মিটার স্কেলের সাহায্যে বস্তুর সঠিক দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায় না কেন? *[য.বো.'২৩,'২১] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা- ২০)*

উত্তর: ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম পরিমাপের ক্ষেত্রে মিটার স্কেলের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একটি স্কেলে সবচেয়ে যে সূক্ষ্ম দাগ থাকে, সে দাগ পর্যন্ত পরিমাপ করা যায়। মিটার স্কেল সাধারণত মিলিমিটার পর্যন্ত ভাগ করা থাকে। তাই মিটার স্কেল ব্যবহার করে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য মিলিমিটার পর্যন্ত সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়। মিলিমিটার পর্যন্তদাগ থাকায় মিলিমিটার এর চেয়ে ছোট ও সূক্ষ্ম দৈর্ঘ্য মিটার স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ করা যায় না।

১৭. দৈর্ঘ্যের সূক্ষ্ম ও নির্ভুল পরিমাপের জন্য কী ধরনের স্কেল ব্যবহার করা হয়? ব্যাখ্যা কর। *[দি.বো.'২১] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-২০-২২)*

উত্তর: দৈর্ঘ্যের সূক্ষ্ম ও নির্ভুল পরিমাপের জন্য এমন ধরনের স্কেল ব্যবহার করা হয় যাতে দুটি স্কেলের সমন্বয়ে সঠিক দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যায়। উপর্যুক্ত ধরনের স্কেলের ক্ষেত্রে স্লাইড ক্যালিপার্সে মিটার স্কেল ও ভার্নিয়ার স্কেল এবং স্ক্রুগজে একটি রৈখিক স্কেল ও একটি বৃত্তাকার স্কেলের সমন্বয় ঘটানো হয়।

১৮. স্লাইড ক্যালিপার্সে ভার্নিয়ার স্কেল কেন ব্যবহার করা হয়? *[ব.বো.'২১] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-২০)*

উত্তর: অধিকতর সঠিক পরিমাপের জন্য অর্থাৎ মিলিমিটারের ভগ্নাংশ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সঠিকভাবে পরিমাপের জন্য স্লাইড ক্যালিপার্সে ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করা হয়।

স্লাইড ক্যালিপার্সে দু'ধরনের স্কেল ব্যবহার করা হয়, যথা: মিটার স্কেল ও ভার্নিয়ার স্কেল। মিটার স্কেলে মিলিমিটার পর্যন্ত সঠিকভাবে মাপা যায়। আরও ভগ্নাংশকে সঠিকভাবে মাপতে হলে এর সাথে ভার্নিয়ার স্কেলকে সমন্বয় করা হয়। ভার্নিয়ার স্কেল মূল স্কেলের পাশে লাগানো থাকে এবং সামনে পেছনে সরানো যায়।

১৯. একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য সূক্ষ্ম পরিমাপে সাধারণ স্কেলের চেয়ে ভার্নিয়ার স্কেল অধিকতর গ্রহণযোগ্য-ব্যাখ্যা কর। *[সি.বো.২২]*

অথবা, কোনো বস্তুর সূক্ষ পরিমাপে মিটার স্কেলের চেয়ে স্লাইড ক্যালিপার্স অধিকতর উপযোগী কেন? *[দি.বো.'২২] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-২১)*

উত্তর: সাধারণ মিটার স্কেলে ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্য হিসেবে সাধারণত মিলিমিটার পর্যন্ত ভাগ করা থাকে। তাই মিটার স্কেল ব্যবহার করে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য মিলিমিটার পর্যন্ত সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়। অপরদিকে ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষেত্রে মিলিমিটার থেকেও সূক্ষ্ম পরিমাপ করা সম্ভব। সাধারণ ভার্নিয়ার স্কেলের ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.1mm। অর্থাৎ, এর সাহায্যে মিলিমিটারের থেকে দশ ভাগ ছোট ঘরের পরিমাপ করা সম্ভব। সুতরাং,

Saifullah Al Moty

মিলিমিটারে দশমিকের পর আরও এক ঘরের পরিমাপ সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা সম্ভব বলে পরিমাপের ক্ষেত্রে সাধারণ স্কেলের চেয়ে ভার্নিয়ার স্কেল অধিকতর উপযোগী বা গ্রহণযোগ্য।

২০. স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে ভার্নিয়ার ধ্রুবক নির্ণয়ের সূত্রটি ব্যাখ্যা কর। *[ঢা.বো.'২১] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-২২)*

উত্তর: স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে ভার্নিয়ার ধ্রুবক নির্ণয়ে প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম কত ভাগ ভার্নিয়ার স্কেলের কত ভাগের সমান তা দেখতে হয়। তারপর প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য থেকে ভার্নিয়ার স্কেলের এক ভাগের দৈর্ঘ্য বিয়োগ করতে হয়।

অর্থাৎ, ভার্নিয়ার ধ্রুবক প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগ = ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগ।

অন্যভাবেও ভার্নিয়ার ধ্রুবক সহজে নির্ণয় করা যায়। এক্ষেত্রে সূত্র হলো: ভার্নিয়ার ধ্রুবক, $VC = \frac{S}{n}$

এখানে, S= প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগ (সাধারণত 1 mm)

n = ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগের সংখ্যা।

২১. ভার্নিয়ার ধ্রুবকের মান নির্দিষ্ট নয় - ব্যাখ্যা কর। *[ব.বো:২৫] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-২১-২২)*

উত্তর: স্লাইড ক্যালিপার্সের প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের চেয়ে ভার্নিয়ার স্কেলের এক ভাগ যতটুকু ছোট তার পরিমাণকে বলা হয় ভার্নিয়ার ধ্রুবক। অর্থাৎ,

ভার্নিয়ার ধ্রুবক = প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগ - ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগ।

কোনো স্লাইড ক্যালিপার্সের প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ১ ভাগ S হলে এবং ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগ সংখ্যা n হলে স্লাইড ক্যালিপার্সের ভার্নিয়ার ধ্রুবক $VC = \frac{S}{n}$ হবে।

সাধারণত স্লাইড ক্যালিপার্সের প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ১ ভাগ 1mm হলেও সবক্ষেত্রে এর ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগ সংখ্যা নির্দিষ্ট নাও হতে পারে। সেজন্যে ভার্নিয়ার ধ্রুবকের মান নির্দিষ্ট নয়।

Similar Question

√ **ভার্নিয়ার ধ্রুবক সার্বজনীন ধ্রুবক নয় কেন? ব্যাখ্যা কর।** *[রা.বো.'২৫]*

২২. স্ক্রুগজের ন্যূনাঙ্ক 0.01mm বলতে কী বুঝায়? *[ক.বো.'২২; রা.বো.'২১; ক.বো.'২১] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা- ২২)*

উত্তর: স্ক্রুগজের ন্যূনাঙ্ক 0.01 mm বলতে বুঝায় স্ক্রুগজটি দ্বারা, সর্বনিম্ন 0.01 mm পর্যন্ত নির্ভুলভাবে মাপা যাবে। স্ক্রুগজের পিচ 1mm ও বৃত্তাকার স্কেলের ভাগসংখ্যা 100 হলে, ন্যূনাঙ্ক = $\frac{1}{100}$ mm = 0.01 mm

অর্থাৎ, বৃত্তাকার স্কেল 1 ঘর ঘুরালে রৈখিক স্কেল 0.01mm অগ্রসর হবে।

২৩. তারের ব্যাস পরিমাপে স্লাইড ক্যালিপার্স অপেক্ষা স্ক্রুগজ অধিকতর গ্রহণযোগ্য - ব্যাখ্যা কর। *[য.বো.'২৫; রা.রো.'২৪] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা- ২১,২২)*

উত্তর: তারের ব্যাস সাধারণত খুবই সূক্ষ্ম এবং ছোট পরিসরের হয়। তাই এটি পরিমাপে এমন একটি যন্ত্র দরকার যা খুব ছোট পরিমাণ দৈর্ঘ্যও নিখুঁতভাবে পরিমাপ করতে পারে। স্লাইড ক্যালিপার্স এবং স্ক্রুগজ উভয় যন্ত্রের ক্ষেত্রে মূল স্কেলের পাঠ বা রৈখিক স্কেলের পাঠ একই হবে। তাহলে কোন যন্ত্রটি কত নিখুঁত তা নির্ণয় করা যাবে স্লাইড ক্যালিপার্সের ক্ষেত্রে ভার্নিয়ার ধ্রুবক এবং স্ক্রু গজের ক্ষেত্রে ন্যূনাঙ্ক এর মান পর্যবেক্ষণ করে। স্ক্রু গজের ন্যূনাঙ্ক সাধারণত 0.01 mm, অর্থাৎ এটি 0.01 mm পর্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাপ করতে পারে। অন্যদিকে, স্লাইড ক্যালিপার্সের ভার্নিয়ার ধ্রুবক সাধারণত 0.1 mm। অর্থাৎ, এটি স্ক্রুগজের ন্যূনাঙ্ক অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে অনেক কম সূক্ষ্ম।

সুতরাং, তারের ব্যাস পরিমাপে স্লাইড ক্যালিপার্স অপেক্ষা স্ক্রুগজ অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

পরিমাপে ত্রুটি ও নির্ভুলতা

২৪. সঠিক পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। *[ম. বো.'২১] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা- ২৬)*

উত্তর: কোনো রাশির প্রকৃত মান জানার জন্য সঠিক পরিমাপের প্রয়োজন। তবে একেবারে প্রকৃত মান পাওয়া সম্ভব নয়; কিছুটা ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী। অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে পরিমাপের ফলাফল মোটামুটি হলেই চলে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয় প্রকৃত মানের কাছাকাছি পৌছার। যেমন-স্বর্ণের মতো দামি দ্রব্যের পরিমাপ সঠিকভাবে করতে হয়। আবার, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরিমাপ সবচেয়ে সঠিক হতে হয়। কারণ এর উপর আবিষ্কার ও প্রযুক্তির বিকাশ নির্ভর করে। এক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি অনেক ক্ষতিকর হতে পারে।

২৫. ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের পরিমাপে একই চূড়ান্ত ত্রুটি হলে যেটির দৈর্ঘ্য বেশি সেটির পরিমাপের সঠিকতা বেশি- ব্যাখ্যা করো। *[চ.বো.২১] (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা- ২৭)*

উত্তর: যে বস্তু পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি কম, সেটি পরিমাপের সঠিকতা বেশি।

আমরা জানি, আপেক্ষিক ত্রুটি = $\frac{\text{চূড়ান্ত ত্রুটি}}{\text{পরিমাপ করা মান}} \times 100\%$

Saifullah Al Moty

বস্তুর দৈর্ঘ্য বেশি হলে পরিমাপ করা মান বেশি হবে। তখন চূড়ান্ত ত্রুটি একই থাকলেও উক্ত সূত্রমতে আপেক্ষিক ত্রুটি কম হবে। তাই বস্তুটির দৈর্ঘ্য পরিমাপে সঠিকতা বেশি হবে।

২৬. স্লাইড ক্যালিপার্স দ্বারা পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য 100% সঠিক হয় না- ব্যাখ্যা করো। *(**Ref:** Basic Concept)*

উত্তর: স্লাইড ক্যালিপার্স দ্বারা পরিমাপকৃত কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য কখনো 100% সঠিক হয়না। কারণ এতে পরিমাপের সময় বিভিন্ন কারণে কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। যেমন- স্লাইড ক্যালিপার্সের স্কেলগুলি ঠিকমতো ক্যালিব্রেট ক্রমাঙ্ক নির্ণয় না করলে শূন্য অবস্থায়ও কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। তাকে শূন্য ত্রুটি বলে। এছাড়াও অনেক ব্যবহারের ফলে স্লাইড ক্যালিপার্স ক্ষয় হয়ে যেতে পারে। ফলে স্কেলের দাগ বা চিহ্ন সঠিক অবস্থানে থাকে না যা ত্রুটি সৃষ্টি করে। এছাড়া ব্যক্তিগত ত্রুটিও হতে পারে যার ফলে সঠিক পরিমাপ পওয়া যায় না।

Saifullah Al Moty

মো: সাইফুল্লাহ আলমতি মোবাইল : ০১৭৩৫৯৫৫৮৬৮

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

১. ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে ঘনকাকৃতি একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে প্রধান স্কেল পাঠ 7cm এবং প্রকৃত পাঠ 7.05 পস পাওয়া গেল। ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.02 mm। দৈর্ঘ্য পরিমাপে ত্রুটি 4%।

[বরিশাল বোর্ড-২০২৫]

(গ) ভার্নিয়ার সমপাতন নির্ণয় কর। ৩

(ঘ) ঘনকটির আয়তন পরিমাপে কত শতাংশ ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে - গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

▶ উত্তর:

(গ) এখানে,

ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য = 7.05 cm

প্রধান স্কেল পাঠ = 7 cm

ভার্নিয়ার ধ্রুবক,

$VC = 0.02\text{ mm} = \frac{0.02}{10}\text{ cm} = 0.002\text{ cm}$

ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য = প্রধান স্কেল পাঠ + সমপাতন × VC

বা, সমপাতন × VC = ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য − প্রধান স্কেল পাঠ

বা, সমপাতন = $\frac{\text{ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য - প্রধান স্কেল পাঠ}}{VC}$

∴ সমপাতন = $\frac{7.05-7}{0.002} = \frac{0.05}{0.002} = 25$

সুতরাং, ভার্নিয়ার সমপাতন 25। [Ans.]

(ঘ) দেওয়া আছে, ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য = 7.05 cm

∴ ঘনকটির আয়তন = $(7.05)^3\text{ cm}^3 = 350.402625\text{ cm}^3$

যেহেতু, দৈর্ঘ্য পরিমাপে 4% আপেক্ষিক ত্রুটি বিদ্যমান।

∴ ঘনকটির সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম ধার = $7.05 - 7.05 \times \frac{4}{100}$

$= 6.768\text{ cm}$

এবং ঘনকটির সম্ভাব্য বৃহত্তম ধার = $7.05 + 7.05 \times \frac{4}{100}$

$= 7.332\text{ cm}$

সুতরাং, ঘনকটির সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম আয়তন = $(6.768)^3\text{ cm}^3$

$= 310.01382\text{ cm}^3$

এবং ঘনকটির সম্ভাব্য বৃহত্তম আয়তন = $(7.332)^3\text{ cm}^3$

$= 394.1553\text{ cm}^3$

অতএব, ঘনকটির আয়তন পরিমাপের ত্রুটিসমূহ:

$|350.402625 - 310.01382|\text{ cm}^3 = 40.388805\text{ cm}^3$

$|394.1553 - 350.402625|\text{ cm}^3 = 43.752675\text{ cm}^3$

যেহেতু ত্রুটি দুটির মান সমান নয়, সেজন্য বৃহত্তর মানটিকে চূড়ান্ত ত্রুটি বিবেচনা করি,

∴ ঘনকটির আয়তন পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি = $\frac{\text{চূড়ান্ত ত্রুটি}}{\text{পরিমাপকৃত মান}} \times 100\%$

$= \frac{43.752675}{350.402625} \times 100\%$

$= 12.486\%$

সুতরাং, ঘনকটির আয়তন পরিমাপে 12.486% আপেক্ষিক ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে। **[Ans.]**

২. স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপে প্রধান স্কেলের পাঠ 9.96 cm এবং ভার্নিয়ার সমপাতন 8 পাওয়া গেল। যন্ত্রটির প্রধান স্কেলের 19 দাগ ভার্নিয়ার স্কেলের 20 দাগের সমান। উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে বস্তুটির প্রস্থ নির্ণয় করে মান পাওয়া গেল 8 cm। পরিমাপে 5% আপেক্ষিক ত্রুটি রয়েছে।

[দিনাজপুর বোর্ড-২০২৫]

(গ) বস্তুটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৩

(ঘ) বস্তুটির ক্ষেত্রফলে আপেক্ষিক ত্রুটি নির্ণয় করে এর গ্রহণযোগ্যতা যাচাই কর। যেখানে ক্ষেত্রফলের গ্রহণযোগ্য আপেক্ষিক ত্রুটি 8%। ৪

▶ উত্তর:

(গ) উদ্দীপক হতে পাই,

ভার্নিয়ার স্কেলের 20 ভাগ = মূল স্কেলের 19 ভাগ

∴ ভার্নিয়ার স্কেলের 1 ভাগ = মূল স্কেলের $\frac{19}{20}$ ভাগ

মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম ঘরের মান = 1 mm

∴ ভার্নিয়ার স্কেলের 1 ভাগ = $\frac{19}{20} \times 1\text{ mm} = 0.95\text{ mm}$

আমরা জানি, মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের চেয়ে ভার্নিয়ার স্কেলের এক ভাগ যতটুকু ছোট তাই ভার্নিয়ার ধ্রুবক।

∴ ভার্নিয়ার ধ্রুবক, $VC = 1\text{ mm} - 0.95\text{ mm}$

$= 0.05\text{ mm}$

$= 0.005\text{ cm}$

এখন,বস্তুটির দৈর্ঘ্য,

$L = M + V \times VC$

$= 9.96 + 8 \times 0.005$

$= 9.96 + 0.04$

$= 10\text{ cm}$

এখানে,
প্রধান স্কেল পাঠ,
$M = 9.96\text{ cm}$
ভার্নিয়ার সমপাতন, $V = 8$
ভার্নিয়ার ধ্রুবক,
$VC = 0.005\text{ cm}$

সুতরাং, বস্তুটির দৈর্ঘ্য 10 cm। [Ans.]

(ঘ) 'গ' হতে পাই, বস্তুটির দৈর্ঘ্য = 10 cm

দেওয়া আছে, বস্তুটির প্রস্থ = 8 cm

∴ বস্তুটির ক্ষেত্রফল = $10 \times 8\text{ cm}^2$

$= 80\text{ cm}^2$

যেহেতু, স্লাইড ক্যালিপার্সের পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি 5%।

∴ বস্তুটির সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্য = $10 - 10 \times \frac{5}{100}$

$= 10 - 0.5$

$= 9.5\text{ cm}$

এবং বস্তুটির সম্ভাব্য বৃহত্তম দৈর্ঘ্য = $10 + 10 \times \frac{5}{100}$

$= 10 + 0.5$

$= 10.5\text{ cm}$

আবার, বস্তুটির সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম প্রস্থ = $8 - 8 \times \frac{5}{100}$

$= 8 - 0.4$

Saifullah Al Motv

$= 7.6$ cm

এবং বস্তুটির সম্ভাব্য বৃহত্তম প্রস্থ $= 8 + 8 \times \frac{5}{100}$

$= 8 + 0.4$

$= 8.4$ cm

সুতরাং, বস্তুটির সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রফল $= 9.5 \times 7.6\ cm^2$

$= 72.2\ cm^2$

এবং বস্তুটির সম্ভাব্য বৃহত্তম ক্ষেত্রফল $= 10.5 \times 8.4\ cm^2$

$= 88.2\ cm^2$

অতএব, ক্ষেত্রফল পরিমাপে ত্রুটিসমূহ:

$|80 - 72.2| = 7.8\ cm^2$

$|88.2 - 80| = 8.2\ cm^2$

যেহেতু, ত্রুটি দুটি সমান নয়, সেজন্য বৃহত্তর মানটিকে চূড়ান্ত ত্রুটি বিবেচনা করি।

$\therefore$ আপেক্ষিক ত্রুটি $= \frac{\text{চূড়ান্ত ত্রুটি}}{\text{পরিমাপকৃত মান}} \times 100\%$

$= \frac{8.2}{80} \times 100\%$

$= 10.25\%$, যা 8% আপেক্ষিক ত্রুটি অপেক্ষা বেশি।

সুতরাং, বস্তুটির ক্ষেত্রফল পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটিটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩. একটি স্ক্রুগজের লঘিষ্ট ধ্রুবক 0.01 mm। এই স্ক্রুগজ ব্যবহার করে একটি সুষম তারের ব্যাস পরিমাপ এর ক্ষেত্রে রৈখিক স্কেল পাঠ ও বৃত্তাকার স্কেল পাঠ যথাক্রমে 3 mm এবং 65 পাওয়া গেল। উক্ত স্ক্রুগজের কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি নাই। তারটির দৈর্ঘ্য ও ইয়ং এর গুণাঙ্ক যথাক্রমে 10 m এবং $200Nm^{-2}$। [ঢাকা বোর্ড-২০২৪]

(গ) তারটির প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

(ঘ) তারটির একপ্রান্তে 15 kg ভর ঝুলিয়ে দিলে এর দৈর্ঘ্য প্রসারণ কী পরিমাণ হবে– গাণিতিক বিশ্লেষণ দেখাও।

▶ উত্তর:

(গ) উদ্দীপক হতে, লঘিষ্ঠ গণন, L.C = 0.01 mm

রৈখিক স্কেল পাঠ, L = 3 mm

বৃত্তাকার স্কেল পাঠ, C = 65

তারের ব্যাস, d = ?

আমরা জানি, $d = L + C \times LC$

$= 3mm + 65 \times 0.01mm$

$= 3mm + 0.65mm$

$\therefore\ d = 3.65mm$

$\therefore$ তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, $A = \frac{1}{4}\pi d^2$

$= \frac{1}{4} \times 3.1416 \times (3.65)^2 mm^2$

$= 10.463mm^2$

সুতরাং, তারটির প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল $10.463mm^2$.

(ঘ) ধরি, তারের দৈর্ঘ্য প্রসারণ $= L - L_0$

উদ্দীপক হতে, তারের আদি দৈর্ঘ্য, $L_0 = 10$ m

ইয়ং-এর গুণাঙ্ক, $Y = 200Nm^{-2}$

ভর, m = 15 kg

বল, $F = mg = 15 \times 9.8N = 147N$

'গ' হতে পাই, তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল,

$A = 10.463mm^2 = 10.463 \times 10^{-6}m^2$

আমরা জানি, $\frac{F}{A} = Y\frac{L-L_0}{L_0}$

বা, $L - L_0 = \frac{FL_0}{AY} = \frac{147N \times 10m}{10.463 \times 10^{-6}m^2 \times 200Nm^{-2}}$

$= 702475.39m$

সুতরাং, তারের দৈর্ঘ্য প্রসারণ হবে 702475.39 m.

[বি.দ্রঃ প্রশ্নে $200Nm^{-2}$ এর পরিবর্তে $200GNm^{-2}$ হওয়া উচিত ছিল। কারণ কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রসারণ 702475.39 m হতে পারে না।

৪. একটি স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে একটি ঘনকের একপৃষ্ঠের আয়তন পরিমাপে ঘনকের এক বাহুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে পাওয়া গেল 6.48 cm যেখানে প্রধান স্কেলের পাঠ 6.4 cm। ভার্নিয়ার স্কেলের 20 ঘর মূল স্কেলের 19 ঘরের সমান। দৈর্ঘ্য পরিমাপে 4% ত্রুটি বিদ্যমান। [রাজশাহী বোর্ড-২০২৪]

(গ) ভার্নিয়ার সমপাতন নির্ণয় কর।

(ঘ) ঘনকের এক পৃষ্ঠের আয়তন পরিমাপে পরিমাপটি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য হবে কি-না-গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

▶ উত্তর:

(গ) এখানে, ঘনকের এক বাহুর পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য, L = 6.48 cm

প্রধান স্কেলের পাঠ, M = 6.4 cm

প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ঘরের মান, S = 1 mm

ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগ সংখ্যা, n = 20

$\therefore$ ভার্নিয়ার ধ্রুবক,

$V.C = \frac{S}{n} = \frac{1mm}{20} = 0.05mm = 0.005cm$

ভার্নিয়ার সমপাতন V= ?

আমরা জানি, $L = M + V \times V.C$

বা, $V = \frac{L-M}{V.C} = \frac{6.48-6.4}{0.005} = 16$

অতএব, ভার্নিয়ার সমপাতন 16।

(ঘ) এখানে, ঘনকের এক বাহুর দৈর্ঘ্য, a= 6.48 cm

ঘনকের আয়তন, $V = a^3 = (6.48cm)^3 = 272.1cm^3$

দৈর্ঘ্য পরিমাপের ত্রুটি 4%

$\therefore$ ঘনকের কম আয়তন, $V_1 = (a - a$ এর $4\%)^3$

$=(6.48cm - 6.48cm$ এর $\frac{4}{100})^3$

আয়তন এর ত্রুটি, $\Delta V = V - V_1$

$= (272.1 - 240.73)cm^3 = 31.37cm^3$

ঘনকের বেশি আয়তন,

$V_2 = (a + a$ এর $4\%)^3$

$= (6.48\ cm + 6.48\ cm$ এর $\frac{4}{100})^3$

$= 306.07cm^3$

$\therefore$ আয়তন এর ত্রুটি, $\Delta V' = V_2 - V$

$= (306.07 - 272.1)cm^3 = 33.97cm^3$

যেহেতু উভয় আয়তন ত্রুটি সমান নয়, সেহেতু আমরা বড়টাই নিব।

$\therefore$ আয়তনের আপেক্ষিক ত্রুটি

$= \frac{\Delta V'}{V} \times 100\%$

$= \frac{33.97}{272.1} \times 100\% = 12.48\%$

$\therefore$ আয়তন পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা =(100% –12.48%)

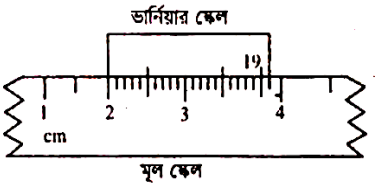
=87.52%

Saifullah Almoty

মো: সাইফুল্লাহ আলমতি **মোবাইল : ০১৭৩৫৯৫৫৮৬৮**

সুতরাং, ঘনকের আয়তন পরিমাপে পরিমাপটির নির্ভরযোগ্যতা 87.52%।

৫. নিচের চিত্রটি লক্ষ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



পরিমাপক যন্ত্রটি দ্বারা একটি সুষম ঘনকের ধার 2.96 cm পরিমাপ করা হলো। এ ক্ষেত্রে মূল স্কেল পাঠ 2.9 cm দৈর্ঘ্য পরিমাপে 8% ত্রুটি বিদ্যমান। [কুমিল্লা বোর্ড-২০২৪]

(গ) ঘনকের ধার পরিমাপের সময় ভার্নিয়ার সমপাতন নির্ণয় কর।

(ঘ) ঘনকটির আয়তন পরিমাপে যথেষ্ট নির্ভূল কিনা গাণিতিকভাবে মতামত দাও।

▶ উত্তর:

(গ) এখানে, ঘণকের ধার, L = 2.96 cm

মূল স্কেল পাঠ, M=2.9 cm

ভার্নিয়ার স্কেলে ভাগসংখ্যা, n=20

প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ঘর, S= 1 mm

∴ ভার্নিয়ার ধ্রুবক,

$V.C = \frac{S}{n} = \frac{1mm}{20} = 0.05mm = 0.005\ cm$

ভার্নিয়ার সমপাতন, V = ?

আমরা জানি,

$L = M + V \times V.C$

বা, $V = \frac{L-M}{V.C} = \frac{2.96cm-2.9cm}{0.005cm}$

∴ V = 12

অতএব, ঘনকের ধার পরিমাপের সময় ভার্নিয়ার সমপাতন 12।

(ঘ) এখানে, আপেক্ষিক ত্রুটি = 8%

ঘনকের ধার, a = 2.96 cm

∴ আয়তন, $V = a^3 = (2.96cm)^3 = 25.93cm^3$

কম দৈর্ঘ্য,

$a' = 2.96cm - 2.96cm$ এর 8% $= 2.72cm$

∴ কম আয়তন, $V' = a'^3 = (2.72\ cm)^3 = 20.12\ cm^3$

কম আয়তনে চূড়ান্ত ত্রুটি, $\Delta V' = V - V'$

$= 25.93cm^3 - 20.12cm^3$

$= 5.81cm^3$

∴ বেশি দৈর্ঘ্য $a'' = 2.96cm + 2.96cm$ এর 8%

$= 2.96cm + \frac{2.96cm \times 8}{100} = 3.197cm$

∴বেশি আয়তন, $V'' = a''^3 = (3.197cm)^3 = 32.676cm^3$

বেশি আয়তনে চূড়ান্ত ত্রুটি, $\Delta V'' = V'' - V$

$= 32.676cm^3 - 25.93cm^3$

$= 6.746cm^3$

সুতরাং $\Delta V'' > \Delta V'$

∴ আয়তন নির্ণয়ে সর্বোচ্চ আপেক্ষিক ত্রুটি

$= \frac{\Delta V''}{V} = \frac{6.746cm^3}{25.93cm^3} \times 100\% = 26\%$

অতএব, ঘনটির আয়তন নির্ণয় যথেষ্ট নির্ভূল নয়।

৬. একটি স্লাইড ক্যালিপার্সের প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ঘরের দৈর্ঘ্য 1 mm এবং ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.005 cm সমান পুরুত্বের ঘনকাকৃতির একটি লোহার ফাঁপা বাক্সের বাইরের ও ভিতরের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে l_1 ও l_2। স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে l_1 ও l_2 পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রধঅন স্কেল পাঠ যথাক্রমে 80 mm ও 60 mm এবং ভার্নিয়ার সমপাতন 9 ও 6।

[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৪]

(গ) স্লাইড ক্যালিপার্সটির ভার্নিয়ার স্কেলের কতভাগ মূলের স্কেলের কত ভাগের সমান নির্ণয় কর।

(ঘ) 1 ঘন সে.মি. লোহার ভর 7.2 গ্রাম হলে, বাক্সের লোহার ভর 2 kg হবে কি-না-গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

▶ উত্তর:

(গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত ভার্নিয়ার ধ্রুবক, VC = 0.005 cm = 0.05 mm

প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগের দৈর্ঘ্য, S = 1 mm

ভার্নিয়ারের ভাগ সংখ্যা n = ?

আমরা জানি, ভার্নিয়ার ধ্রুবক, $VC = \frac{S}{n}$

বা, $n = \frac{S}{VC} = \frac{1\ mm}{0.05\ mm} = 20$

সুতরাং, ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য

$= S - VC$

$= 1\ mm - 0.05\ mm$

$= 0.95\ mm$

∴ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতমত 20 ভাগের দৈর্ঘ্য =0.95 mm × 20 =19 mm

∴প্রধান স্কেলের ভাগ সংখ্যা $= \frac{19\ mm}{1\ mm} = 19\ mm$

অতএব, ভার্নিয়ার স্কেলের 20 ভাগ প্রধান স্কেলের 19 ভাগের সমান।

(ঘ) ঘনকাকৃতি বস্তুর বাইরের ক্ষেত্রে দৈঘ্য, l_1

এখানে, প্রধান স্কেলের পাঠ, $M = 80\ mm = 8\ cm$

ভার্নিয়ার ধ্রুবক, V. C = 0.005 cm

ভার্নিয়ার সমপাতন, V= 9

∴ বাইরের দৈর্ঘ্য, l_1 =?

আমরা জানি, $l_1 = M + V \times V.C$

$= 8cm + 9 \times 0.005cm$

$= 8.045cm$

ঘনকাকৃতি বস্তুর ভিতরের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য, l_1

এখানে, প্রধান স্কেলের পাঠ, $M' = 60mm = 6cm$

ভার্নিয়ার ধ্রুবক, V.C = 0.005 cm

ভার্নিয়ার সমপাতন, $V' = 6$

ভিতরের দৈর্ঘ্য, l_2= ?

আমরা জানি, $l_2 = M' + V' \times V.C$

$= 6\ cm + 6 \times 0.005\ cm = 6.03\ cm$

ঘনকাকৃতি বস্তুর বাইরের আয়তন,

$V_1 = I_1^3 = (8.045cm)^3$

$= 520.68869cm^3$

এবং ঘনকাকৃতি বস্তুর ভিতরের আয়তন (ফাঁপা অংশ),

$V_2 = I_2^3 = (6.03\ cm)^3 = 219.256227\ cm^3$

∴বাক্সটি লোহার নিরেট অংশের আয়তন,

$V = V_1 - V_2$

$= 520.68869\ cm^3 - 219.256227\ cm^3$

$= 301.432463\ cm^3$

Saifullah Almoty

এখানে, 1 cm^3 লোহার ভর 7.2 গ্রাম

$\therefore$ 301.432463 cm^3 লোহার ভর = 7.2 × 301.432463 g

= 2170.3137 g

= 2.1703137 kg

সুতরাং, বাক্সের লোহার ভর 2 kg অপেক্ষা বেশি হবে।

৭. একটি স্লাইড ক্যালিপার্সের প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ঘরের মান 1 mm এবং প্রধান স্কেলের 19 ঘরের সমান ভার্নিয়ার স্কেলের 20 ঘর। উক্ত স্কেল দ্বারা বর্গাকার একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে 1.875 cm পাওয়া গেল। মূল স্কেলের পাঠ 18 mm এবং পরিমাপে ত্রুটি 5%।

[বরিশাল বোর্ড-২০২৪]

(গ) উদ্দপিকের যন্ত্রটির ভার্নিয়ার সমপাতন নির্ণয় কর।

(ঘ) বর্গাকার বস্তুটির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে কত শতাংশ ত্রুটি হতে পারে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

▶ উত্তর:

(গ) এখানে, বর্গাকার বস্তুর বাহুর দৈর্ঘ্য,

L = 1.875 cm = 1.875 × 10 mm = 18.75 mm

মূল স্কেলের পাঠ, M = 18 mm

ভার্নিয়ার ধ্রুবক, $V.C = \frac{1mm}{20} = 0.05mm$

ভার্নিয়ার সমপাতন, V = ?

আমরা জানি,

L = M + V × V.C

বা, V × V.C = L – M

বা, $V = \frac{L-M}{V.C} = \frac{18.75\ mm - 18\ mm}{0.05\ mm} = 15$

অতএব, উদ্দীপকের যন্ত্রটির ভার্নিয়ার সমপাতন 15।

(ঘ) এখানে, বর্গাকার বস্তুর বাহুর দৈর্ঘ্য, L = 1.875 cm

বর্গাকার বস্তুর ক্ষেত্রফল,

$A = L^2 = (1.875\ cm)^2$

$= 3.515625\ cm^2$

দৈর্ঘ্য পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি 5%1

তাই বস্তুটির কম পরিমাপে দৈর্ঘ্য,

$L_1 = 1.875\ cm - 1.875\ cm \times 5\% = 1.78125\ cm$

কম পরিমাপে ক্ষেত্রফল,

$A_1 = L_1^2 = (1.78125\ cm)^2 = 3.172852\ cm^2$

আবার বস্তুটির বেশি পরিমাপে দৈর্ঘ্য,

$L_2 = 1.875\ cm + 1.875\ cm \times 5\% = 1.96875\ cm$

বেশি পরিমাপে ক্ষেত্রফল,

$A_2 = L_2^2 = (1.96875\ cm)^2 = 3.87598\ cm^2$

ক্ষেত্রফল পরিমাপে কম ত্রুটি বা চূড়ান্ত ত্রুটি,

$\Delta A = A - A_1$

$= (3.515625 - 3.172852)cm^2$

$= 0.342773\ cm^2$

ক্ষেত্রফল পরিমাপে বেশি ত্রুটি বা চূড়ান্ত ত্রুটি,

$\Delta A' \& = A_2 - A$

$= (3.87598 - 3.515625)\ cm^2 = 0.360355\ cm^2$

যেহেতু ক্ষেত্রফল দুটির চূড়ান্ত ত্রুটি সমান নয় সেহেতু আমরা বড়টিই নিবো. $\therefore$ ক্ষেত্রফলের আপেক্ষিক ত্রুটি $= \frac{\text{চূড়ান্ত ত্রুটি}}{\text{পরিমাপকৃত মান}} \times 100\%$

$= \frac{0.360355\ cm^2}{3.515625\ cm^2} \times 100\% = 10.25\%$

অতএব, বর্গাকার বস্তুটির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে আপেক্ষিক ত্রুটি 10.25%।

৮. দৃশ্যকল্প-১: একটি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য পরিমাপক যন্ত্রের প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগের মান 1 mm। যন্ত্রটির ভার্নিয়ার স্কেলের 20 ভাগের দৈর্ঘ্য প্রধান স্কেলের 19 ভাগের দৈর্ঘ্যের সমান। যন্ত্রটি দ্বারা পরিমাপে একটি দন্ড B এর দৈর্ঘ্য 8.73 cm ও প্রধান স্কেল পাঠ 8.7 cm পাওয়া গেল।

দৃশ্যকল্প-২: একটি ঘনক আকৃতির বস্তু P এর এক বাহুর পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য 5.5 cm যাতে আপেক্ষিক ত্রুটি 7% [ঢাকা বোর্ড-২০২৩]

(গ) দৃশ্যকল্প-১ এ 'B' দৈর্ঘ্য পরিমাপের প্রাপ্ত ভার্নিয়ার সমপাতন নির্ণয় করো।

(ঘ) দৃশ্যকল্প-২ এ P এর আয়তন ও এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটির তুলনা করো।

▶ উত্তর:

(গ) আমরা জানি,

$L = M + V \times VC$

বা, $8.73 = 8.7 + 5 \times 10^{-3}V$

বা, $5 \times 10^{-3}V = 8.73 - 8.7$

বা, $V = \frac{0.03}{5 \times 10^{-3}}$

বা, V=6

এখানে,
প্রধান স্কেল পাঠ, M=8.7 cm
B এর দৈর্ঘ্য, L = 8.73 cm
ভার্নিয়ার ধ্রুবক,
$VC = 1 - \frac{19}{20}$ mm
$= 0.05$ mm
$= 5 \times 10^{-3}$cm
ভার্নিয়ার সমপাতন, V=?

$\therefore$ ভার্নিয়ার সমপাতন 6 (Ans.)

(ঘ) P বস্তুটির বাহুর পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য 5.5 cm

$\therefore$ P বস্তুটির আয়তন $= (5.5)^3 = 166.375\ cm^3$

P বস্তুটির এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল $= (5.5)^2 = 30.25\ cm^2$

যেহেতু আপেক্ষিক ত্রুটি 7%

$\therefore$ দৈর্ঘ্যের সর্বোচ্চ মান $= 5.5 + 5.5 \times \frac{7}{100} = 5.885$ cm

এবং দৈর্ঘ্যের সর্বনিম্ন মান $= 5.5 - 5.5 \times \frac{7}{100} = 5.115$ cm

সুতরাং, সবচেয়ে কম ক্ষেত্রফল $= (5.115)^2 = 26.163\ cm^2$

এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষেত্রফল $= (5.885)^2 = 34.633\ cm^2$

সুতরাং, চূড়ান্ত ত্রুটি

$|30.25 - 26.163| = 4.087cm^2$

অথবা, $|30.25 - 34.633| = 4.383cm^2$

যেহেতু মান সমান নয় তাই বড়টি নিই।

অর্থাৎ চূড়ান্ত ত্রুটি $= 4.383\ cm^2$

কাজেই, ক্ষেত্রফল পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি $= \frac{4.383}{30.25} = 0.1449$

আয়তনের ক্ষেত্রে,

সবচেয়ে কম আয়তন $= 5.115^3 = 133.825\ cm^3$

এবং সবচেয়ে বেশি আয়তন $= 5.885^3 = 203.817\ cm^3$

সুতরাং, চূড়ান্ত ত্রুটি

$|166.375 - 133.825| = 32.55cm^3$

Saifullah Al Moty

অথবা, $|166.375 - 203.817| = 37.442\ cm^3$
যেহেতু মান সমান নয় তাই বড়টিই নিই।
অর্থাৎ চূড়ান্ত ত্রুটি $= 37.442\ cm^3$
$\therefore$ আয়তন পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি $= \frac{37.442}{166.375} = 0.225$
সুতরাং, আয়তন ত্রুটি এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ত্রুটির $\frac{0.225}{0.1449}$ বা 1.55 গুণ।

৯. রিয়াদ তার কেনা স্কেল দিয়ে পেনসিলের দৈর্ঘ্য মেপে বলল তার দৈর্ঘ্য 12.37 cm. তার বন্ধু শুভ বলল এটা সঠিক নাও হতে পারে। রিয়াদ বলল যে, কয়েকবার তা মেপে একই ফল পেয়েছি। শিক্ষকের কাছে গেলে শিক্ষক তাদের 0.005 cm ভার্নিয়ার ধ্রুবকবিশিষ্ট ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করতে বললেন। রিয়াদ ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে সঠিক দৈর্ঘ্য পরিমাপ করল।

[ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৩]

(গ) ব্যবহৃত ভার্নিয়ার স্কেলের কত ভাগ প্রধান স্কেলের কত ভাগের সমান নির্ণয় করো ।

(ঘ) রিয়াদের প্রথম দৈর্ঘ্য পরিমাপ সঠিক পরিমাপের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল কি না? গাণিতিক যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করো।

▶ উত্তর:

(গ) আমরা জানি,

ভার্নিয়ার ধ্রুবক $= \frac{\text{প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য (s)}}{\text{ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগ সংখ্যা (n)}}$

বা, $vc = \frac{s}{n}$

বা, $n = \frac{s}{VC} = \frac{1}{0.05} = 20$

এখানে,
s = 1 mm
VC = 0.005 cm
= 0.05 mm
ভাগসংখ্যা, n = ?

আমরা জানি,
ভার্নিয়ার ধ্রুবক (VC) = প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য (s)- ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য।
$\therefore$ ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য
$= s - VC$
$= 1 - 0.05$
$= 0.95$ mm
তাহলে ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম 20 ভাগের দৈর্ঘ্য
$= 20 \times 0.95 = 19$ mm $= 19 \times s = 19 \times$ প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য।
অর্থাৎ ভার্নিয়ার স্কেলের 20 ভাগ প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 19 ভাগের সমান। (Ans).

(ঘ) বাজারে যেসব স্কেল কিনতে পাওয়া যায় সেগুলো হলো সাধারণ মিটার স্কেল। সাধারণ মিটার স্কেলে সর্বনিম্ন 1 মিলিমিটার বা 0.1 সেন্টিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য মাপা যায়, কিন্তু মিলিমিটারের ভগ্নাংশ, যেমন 0.2 মিলিমিটার, 0.7 মিলিমিটার ইত্যাদি সঠিকভাবে মাপা যায় না। এ দৈর্ঘ্য মাপতে হলে প্রয়োজন হয় ভার্নিয়ার স্কেল। রিয়াদ তার কেনা সাধারণ স্কেল দিয়ে পেন্সিলের দৈর্ঘ্য মেপে বলল 12.37 cm যা 123.7 mm এর সমান। যেহেতু সাধারণ স্কেল দিয়ে রিয়াদ 123 mm মাপতে পারবে কিন্তু 0.7 mm সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারবে না, তাই রিয়াদের পাওয়া পেন্সিলের দৈর্ঘ্য সঠিক নয়।
পরে সে শিক্ষকের দেওয়া 0.005 cm ভার্নিয়ার ধ্রুবক বিশিষ্ট ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করে। ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ করার ক্ষেত্রে রিয়াদ ভার্নিয়ার সমপাতনের মান ব্যবহার করে ভার্নিয়ার পাঠের মান বের করে এবং তার কেনা স্কেল দ্বারা নির্ণীত মিলিমিটার এককে পাওয়া পূর্ণমানের সাথে ভার্নিয়ার পাঠের মান যোগ করে নিখুঁতভাবে পেনসিলের দৈর্ঘ্য মাপে।
সুতরাং, পেনসিলের দৈর্ঘ্য = প্রধান স্কেল পাঠ + ভার্নিয়ার সমপাতন × ভার্নিয়ার ধ্রুবক। এক্ষেত্রে নিখুঁতভাবে বা সূক্ষ্মভাবে দৈর্ঘ্য মাপতে পারার কারণ হলো ভার্নিয়ার স্কেলটির ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.005 cm, যা দ্বারা বুঝায় স্কেলটি দিয়ে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য 0.005 cm বা 0.05 mm পর্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মাপা যায়। যেহেতু প্রথমবার সে মিলিমিটারের ভগ্নাংশ মাপতে পারেনি, তাই প্রথম দৈর্ঘ্য পরিমাপ সঠিক পরিমাপের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

১০. 1.95 cm দৈর্ঘ্যের একটি নিরেট ঘনক আকৃতির বাক্স নেওয়া হলো। অপর একটি নিরেট গোলকের ব্যাস পরিমাপে প্রধান স্কেলের পাঠ 2.4 cm এবং ভার্নিয়ার সমপাতন 6 পাওয়া গেল। [ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.05 mm] [রাজশাহী বোর্ড-২০২৩]

(গ) নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো।

(ঘ) উদ্দীপকের গোলক ও নিরেট ঘনক আকৃতির বস্তুর মধ্যে কোনটির আয়তন বেশি গাণিতিক বিশ্লেষণ দাও।

▶ উত্তর:

(গ) নিরেট গোলকের ব্যাস,
$d = M + V \times VC$
$= 2.4 + 6 \times 0.005$
$= 2.43$cm

এখানে,
প্রধান স্কেল পাঠ, M= 2.4 cm
ভার্নিয়ার সমপাতন, V= 6
ভার্নিয়ার ধ্রুবক,
VC = 0.05 mm
= 0.005cm

$\therefore$ নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ, $r = \frac{d}{2} = \frac{2.43}{2} = 1.215$ cm
(Ans.)

(ঘ) নিরেট ঘনকের ক্ষেত্রে,
$V_1 = l^3$
$= 1.95^3$
$= 7.415\ cm^3$

এখানে,
দৈর্ঘ্য, l= 1.95 cm
আয়তন, V_1 =?

'গ' হতে পাই, নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ, r = 1.215 cm
$\therefore$ গোলকের আয়তন, $V_2 = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \times 3.14 \times 1.215$
$= 7.51\ cm^3$
দেখা যাচ্ছে, $V_2 > V_1$।
অর্থাৎ গোলকের আয়তন > ঘনকের আয়তন।
$\therefore$ সুতরাং গাণিতিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, নিরেট ঘনকের আয়তনের চেয়ে গোলকের আয়তন বেশি।

১১. স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে ঘনকাকৃতি একটি বাক্সের দৈর্ঘ্য পরিমাপে 10 cm পাওয়া গেল; এতে 5% আপেক্ষিক ত্রুটি বিদ্যমান। যন্ত্রটির ভার্নিয়ার স্কেলের 20 ভাগ মূল স্কেলের 19 ভাগের সমান।

[দিনাজপুর বোর্ড-২০২৩]

(গ) যন্ত্রটির ভার্নিয়ার ধ্রুবক নির্ণয় করো।

(ঘ) বাক্সের আয়তন পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি এবং দৈর্ঘ্য পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটির তুলনামূলক ব্যাখ্যা করো।

▶ উত্তর:

Saifullah Almoty

(গ) উদ্দীপক অনুযায়ী,

ভার্নিয়ার স্কেলের 20 ভাগ = মূল স্কেলের 19 ভাগ

$\therefore$ ভার্নিয়ার স্কেলের 1 ভাগ = মূল স্কেলের $\frac{19}{20}$ ভাগ

আমরা জানি,

প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য = 1 mm

$\therefore$ ভার্নিয়ার স্কেলের 1 ভাগের দৈর্ঘ্য $= \frac{19}{20} \times 1\text{ mm} = \frac{19}{20}\text{ mm}$

$\therefore$ ভার্নিয়ার ধ্রুবক= প্রধান স্কেলের 1 ভাগের দৈর্ঘ্য − ভার্নিয়ার স্কেলের 1 ভাগের দৈর্ঘ্য $= 1\text{mm} - \frac{19}{20}\text{ mm} = 0.05\text{ mm}$

(ঘ) বাক্সটির পরিমাপ করা আয়তন

$= 10 \times 10 \times 10$

$= 1000\text{cm}^3$

এখানে, ঘনকাকৃতি বাক্সের দৈর্ঘ্য = 10 cm

যেহেতু দৈর্ঘ্য পরিমাপে বিদ্যমান আপেক্ষিক ত্রুটি 5% তাই, দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হলে,

সবচেয়ে কম মান $= 10 - 10 \times \frac{5}{100} = 9.5\text{ cm}$

এবং সবচেয়ে বেশি মান $= 10 + 10 \times \frac{5}{100} = 10.5\text{ cm}$ হতে পারে।

সুতরাং,

সবচেয়ে কম আয়তন $= 9.5 \times 9.5 \times 9.5 = 857.375\text{ cm}^3$

এবং সবচেয়ে বেশি আয়তন $= 10.5 \times 10.5 \times 10.5$

$= 1157.625\text{ cm}^3$ হতে পারে।

অতএব, চূড়ান্ত ত্রুটি:

$|1000 - 857.375| = 142.625\text{ cm}^3$

অথবা, $|1000 - 1157.625| = 157.625\text{ cm}^3$

$\therefore$ শতকরা হিসেবে আপেক্ষিক ত্রুটি

$= \frac{157.625}{1000} \times 100$

$= 15.7625\% \approx 3 \times 5\%$

অর্থাৎ দৈর্ঘ্য পরিমাপে 5% ত্রুটি হলে আয়তন পরিমাপের বেলায় সেটি হবে তার তিনগুণ এর বেশি।

১২. স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে একটি আয়তাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাপে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়।

বস্তুর	প্রধান স্কেল পাঠ	ভার্নিয়ার সমপাতন	ভার্নিয়ার ধ্রুবক	পাঠ
দৈর্ঘ্য	15 cm	X	0.1 mm	15.12 cm
প্রস্থ	10 cm	8		Y

[কুমিল্লা বোর্ড-২০২৩; বরিশাল বোর্ড-২০২৩]

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি 0.5%।

(গ) উদ্দীপকের ছক হতে 'X' এর মান নির্ণয় করো।

(ঘ) উদ্দীপকের আয়াতাকার বস্তুর ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে আপেক্ষিক ত্রুটি দৈর্ঘ্য পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটির দ্বিগুণ- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

▶ উত্তর:

(গ) **উত্তর:** 12।

(ঘ) আয়তাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য, $l = 15\text{ cm}$, প্রস্থ, $b = 10\text{ cm}$

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি 0.5% হলে,

দৈর্ঘ্য পরিমাপে চূড়ান্ত ত্রুটি $= 15 \times \frac{0.5}{100} = 0.075\text{ cm.}$

প্রস্থ পরিমাপে চূড়ান্ত ত্রুটি $= 10 \times \frac{0.5}{100} = 0.05\text{ cm}$

$\therefore$ বস্তুর দৈর্ঘ্য, $l = 15 \pm 0.075\text{ cm}$,

প্রস্থ, $b = 10 \pm 0.05\text{ cm}$

পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল, $A = l \times b = 15 \times 10 = 150\text{ cm}^2$

সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল,

$A_{max} = (15 + 0.075) \times (10 + 0.05)$

$= 151.50375\text{ cm}^2$

সর্বনিম্ন ক্ষেত্রফল,

$A_{min} = (15 - 0.075) \times (10 - 0.05)$

$= 148.50375\text{ cm}^2$

দেখা যাচ্ছে, $A_{min} < A < A_{max}$

সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফলের জন্য চূড়ান্ত ত্রুটি,

$\Delta A = |A_{max} - A|$

$= |151.50375 - 150|$

$= 1.50375\text{ cm}^2$

সর্বনিম্ন ক্ষেত্রফলের জন্য চূড়ান্ত ত্রুটি,

$\Delta A = |A_{min} - A|$

$= |148.50375 - 150|$

$= 1.49625\text{ cm}^2$

বড়টি নিয়ে পাই, চূড়ান্ত ত্রুটি, $\Delta A = 1.50375\text{ cm}^2$

$\therefore$ ক্ষেত্রফল পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি

$= \frac{\Delta A}{A} \times 100\% = \frac{1.50375}{150} \times 100\%$

$= 0.010025 \times 100\%$

$= 1.0025\%$

$= 2 \times 0.5\% = 2 \times$ দৈর্ঘ্য পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি

$\therefore$ গাণিতিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে উদ্দীপকের আয়তাকার বস্তুর ক্ষেত্রফল পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি দৈর্ঘ্য পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটির দ্বিগুণ।

১৩. 'X' শিক্ষার্থী স্লাইড ক্যালিপার্সে দেখতে পেলো, ভার্নিয়ার স্কেলের মোট ভাগসংখ্যা 10 প্রধান স্কেলের 9 ভাগ সংখ্যার সাথে মিলে যায়। সে এই যন্ত্র দিয়ে একটি গোলকের ব্যাসের প্রধান স্কেল পাঠ 15mm, ভার্নিয়ার সমপাতন 4 নির্ণয় করলো। আবার সে স্ক্রু-গজ দিয়ে গোলকটির ব্যাস 15.44 mm ও বৃত্তাকার স্কেলের ভাগসংখ্যা 44 নির্ণয় করলো। স্লাইড ক্যালিপার্স ও স্ক্রু-গজের সর্বনিম্ন পরিমাপযোগ্য মান যথাক্রমে ভার্নিয়ার ধ্রুবক ও ন্যূনাঙ্ক। [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৩]

(গ) স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে পরিমাপকৃত গোলকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

(ঘ) গোলকটির ব্যাস নির্ণয়ে কোন যন্ত্রটি বেশি সূক্ষ্ম, গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

▶ উত্তর:

(গ) ভার্নিয়ার ধ্রুবক,

$V.C = \frac{s}{n}$

$= \frac{1}{10} = 0.1\text{mm}$

গোলকের ব্যাস d হলে,

এখানে,
ভার্নিয়ার ভাগসংখ্যা, n = 10
প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য, s = 1 mm
প্রধান স্কেল পাঠ,

Saifullah Almoty

$d = M + V \times V.C$
$= (15 + 4 \times 0.1)mm$
$= 15.4mm$

M = 15 mm
ভার্নিয়ার সমপাতন, V = 4

∴ গোলকের ব্যাসার্ধ, $r = \frac{d}{2} = \frac{15.4}{r2}$ mm = 7.7 mm

স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে পরিমাপকৃত গোলকের ক্ষেত্রফল,

$A = 4\pi r^2$
$= 4 \times 3.1416 \times (7.7)^2 = 745.06\ mm^2$ (Ans.)

(ঘ) আমরা জানি,

স্ক্রুগজের সাহায্যে ব্যাস নির্ণয়ের সূত্র:
ব্যাস $= L + C \times L.C$
বা, $15.44 = 15 + 44 \times L.C$
বা, $0.44 = 44\ L.C$
$\therefore L.C = \frac{0.44}{44} = 0.01$ mm

এখানে,
স্ক্রুগজ দিয়ে নির্ণীয় ব্যাস, d = 15.44 mm
রৈখিক পাঠ, L = 15 mm
বৃত্তাকার স্কেলের ভাগসংখ্যা, C = 44
ন্যূনাঙ্ক, L.C=?

'গ' থেকে পাই, স্লাইড ক্যালিপার্সের ভার্নিয়ার ধ্রুবক V.C = 0.1 mm ও নির্ণীত গোলকের ব্যাস, d = 15.4 mm। এখানে, স্ক্রুগজের ন্যূনাঙ্ক 0.01 mm, যা স্লাইড ক্যালিপার্সের ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.1 mm এর চেয়ে ক্ষুদ্র। আবার স্লাইড ক্যালিপার্সটি দিয়ে সর্বনিম্ন 0.1 mm এবং স্ক্রু গজটি দিয়ে সর্বনিম্ন 0.01 mm পর্যন্ত পরিমাপ করা যায়। তাই স্ক্রুগজের সাহায্যে গোলকটির ব্যাস আরও সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা যাবে (দশমিকের পর ২ ঘর পর্যন্ত), যেখানে স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে গোলকের ব্যাস মিলিমিটারের ভগ্নাংশ পর্যন্ত নির্ণয় করা যায়। তাই বলা যায়, গোলকের ব্যাস নির্ণয়ে স্ক্রুগজ বেশি সূক্ষ্ম।

১৪. স্লাইড ক্যালিপার্স ব্যবহার করে গোলকের আয়তন পরিমাপে ব্যাস 5.8 cm পাওয়া গেল। ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.02 cm.
[সিলেট বোর্ড-২০২৩]

(গ) ভার্নিয়ার স্কেলের ঘর সংখ্যা নির্ণয় কর।
(ঘ) গোলকের আয়তন পরিমাপ যথার্থ হয়েছে কিনা–গাণিতিক মতামত দাও।

▶ উত্তর:

(গ) আমরা জানি,

$VC = \frac{s}{n}$
$\therefore n = \frac{s}{VC}$
$= \frac{1}{0.2} = 5$ (Ans.)

এখানে,
প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য, s = 1 mm
ভার্নিয়ার ধ্রুবক, VC = 0.02 cm = 0.2 mm
ভার্নিয়ার স্কেলের ঘরের সংখ্যা, n = ?

(ঘ) এখানে,
প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য = 1 mm
সুতরাং,
দৈর্ঘ্য পরিমাপে চূড়ান্ত ত্রুটি $= \frac{1}{2}$ mm = 0.5 mm = 0.05 cm
যেহেতু স্কেলটি দিয়ে পরিমাপে $\pm$ 0.05 cm ত্রুটি হতে পারে, সুতরাং চূড়ান্ত ত্রুটি বিবেচনায় গোলকটির ব্যাস,
$d = (5.8 \pm 0.05)cm$
গোলকটির পরিমাপকৃত আয়তন
$= \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3$
$= \frac{4}{3}\pi\frac{d^3}{8} = \frac{1}{6}\pi d^3$
$= \frac{1}{6} \times 3.1416 \times (5.8)^3 = 102.16cm^3$
আবার, ত্রুটি বিবেচনায় সম্ভাব্য সর্বোচ্চ আয়তন $= \frac{1}{6}\pi d^3$
$= \frac{1}{6} \times 3.1416 \times (5.8 + 0.05)^3 = 104.83\ cm^3$
সম্ভাব্য সর্বনিম্ন আয়তন $= \frac{1}{6}\pi d^3$
$= \frac{1}{6} \times 3.1416 \times (5.8 - 0.05)^3$
$= 99.54\ cm^3$
সুতরাং চূড়ান্ত ত্রুটি $|104.83 - 102.16| = 2.67\ cm^3$
এবং $|99.54 - 102.16| = 2.62\ cm^3$
∴ চূড়ান্ত ত্রুটি $= 2.67\ cm^3$ (বড়টি নিয়ে)
∴ আয়তন পরিমাপে অপেক্ষাকৃত ত্রুটি $= \frac{\text{চূড়ান্ত ত্রুটি}}{\text{পরিমাপকৃত মান}} = \frac{2.67}{102.16}$
$= 0.0261$
∴ শতকরা আপেক্ষিক ত্রুটি $= 0.0261 \times 100 = 2.61\%$
যেহেতু আয়তন পরিমাপে শতকরা আপেক্ষিক ত্রুটি 2.61%, তাই বলা যায়, গোলকের আয়তন পরিমাপ যথার্থ হয়নি।

১৫. স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে একটি ঘনকের এক বাহুর দৈর্ঘ্য পরিমাপে প্রধান স্কেলের পাঠ 2.5 cm ও ভার্নিয়ার সমপাতন 15 পাওয়া গেল। যেখানে ভার্নিয়ার ধ্রুবকের মান 0.05 mm।
[যশোর বোর্ড-২০২৩]

(গ) ভার্নিয়ার স্কেলের কত ভাগ প্রধান স্কেলের কত ভাগের সমান নির্ণয় করো।
(ঘ) দৈর্ঘ্য পরিমাপের আপেক্ষিক ত্রুটি 3% হলে সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের আপেক্ষিক ত্রুটি নির্ণয় করে এর গ্রহণযোগ্যতা ব্যাখ্যা কর। [যেখানে ক্ষেত্রফলের গ্রহণযোগ্য আপেক্ষিক ত্রুটি 7%।]

▶ উত্তর:

(গ) আমরা জানি,

ভার্নিয়ার ধ্রুবক $= \frac{\text{প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য (s)}}{\text{ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগ সংখ্যা (n)}}$

বা, $vc = \frac{s}{n}$
বা, $n = \frac{s}{VC} = \frac{1}{0.05}$
$= 20$

এখানে,
s = 1 mm
VC = 0.005 cm
= 0.05 mm
ভাগসংখ্যা, n = ?

আমরা জানি,
ভার্নিয়ার ধ্রুবক (VC) = প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য (s)- ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য।
∴ ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য
$= s - VC$
$= 1 - 0.05$
$= 0.95$ mm
তাহলে ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম 20 ভাগের দৈর্ঘ্য
$= 20 \times 0.95 = 19$ mm
$= 19 \times s = 19 \times$ প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য।

Saifullah Almoty

অর্থাৎ ভার্নিয়ার স্কেলের 20 ভাগ প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 19 ভাগের সমান। (Ans).

(ঘ) ঘনকের এক বাহুর দৈর্ঘ্য,

$a = M + V \times VC.$
$= 2.5 + 15 \times 0.005$
$= 2.575cm$

∴ ঘনকের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল
$= 6a^2 = 6 \times (2.570)^2$
$= 39.78375\ cm^2$

এখানে,
প্রধান স্কেলের পাঠ,
M = 2.5 cm
ভার্নিয়ার সমপাতন,
V = 15
ভার্নিয়ার ধ্রুবক,
VC = 0.05 mm
= 0.005 cm

দৈর্ঘ্য পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি 3% তাই
দৈর্ঘ্যের সর্বোচ্চ মান হতে পারে
$= 2.575 + 2.575 \times \frac{3}{100}$
$= 2.65225\ cm$
এবং সর্বনিম্ন মান হতে পারে
$= 2.575 - 2.575 \times \frac{3}{100}$
$= 2.49775cm$
আবার,
সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের সর্বোচ্চ মান
$= 6 \times (2.65225)^2 = 42.20658\ cm^2$
সর্বনিম্ন মান $= 6 \times (2.49775)^2 = 37.43253\ cm^2$
চূড়ান্ত ত্রুটি
$|\ 39.78375 - 42.20658\ | = 2.42283\ cm^2$
$|\ 39.78375 - 37.43253\ | = 2.35122\ cm^2$
যেহেতু দুটি মান সমান নয় তাই বড়টি হতে চূড়ান্ত ত্রুটি।
∴ আপেক্ষিক ত্রুটি $= \frac{\text{চূড়ান্ত ত্রুটি}}{\text{পরিমাপ করা মান}} = \frac{2.42283}{39.78375} \times 100\%$
$= 6.09\% < 7\%$
যেহেতু, সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পরিমাপের আপেক্ষিক ত্রুটি গ্রহণযোগ্য মান অপেক্ষা কম তাই সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের পরিমাপকৃত মান গ্রহণযোগ্য।

১৬. একটি সাধারণ স্কেলে দন্ডের দৈর্ঘ্য 15 mm পাওয়া গেল। উক্ত দন্ডটিকে 0.01 cm ভার্নিয়ার ধ্রুবক বিশিষ্ট একটি স্লাইড ক্যালিপার্সে পরিমাপ করে ভার্নিয়ার সমপাতন 8 পাওয়া গেল।

[ঢাকা বোর্ড-২০২২]

(গ) উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী ভার্নিয়ার স্কেলের ঘরের সংখ্যা নির্ণয় করো।

(ঘ) উদ্দীপকে স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে দন্ডটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

▶ উত্তর:

(গ) আমরা জানি,

$VC = \frac{s}{n}$
$\therefore n = \frac{s}{VC}$
$= \frac{1}{0.1} = 10$ (Ans.)

এখানে,
প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য, s = 1 mm
ভার্নিয়ার ধ্রুবক,
VC = 0.01 cm = 0.1 mm
ভার্নিয়ার স্কেলের ঘরের সংখ্যা,n = ?

(ঘ) আমরা জানি,

∴ দন্ডটির দৈর্ঘ্য
$L = M + V \times VC$
$= 15 + 8 \times 0.1$
$= 15.8\ mm$ (Ans.)

এখানে,
স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে দৈর্ঘ্য পরিমাপে,
প্রধান স্কেল পাঠ,
M = 15 mm
ভার্নিয়ার ধ্রুবক,
VC = 0.01 cm
= 0.1 mm
ভার্নিয়ার সমপাতন, V =8
দন্ডের দৈর্ঘ্য, L =?

১৭. দৃশ্যকল্প-১: একটি ঘনক আকৃতির পাথরের দৈর্ঘ্য 8 cm।
দৃশ্যকল্প-২: সামিন ব্যবহারিক ক্লাসে ত্রুটিহীন স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে একটি কাঠের টুকরার দৈর্ঘ্য মাপতে গিয়ে দেখলো যে, প্রধান স্কেল পাঠ 13.5 cm এবং ভার্নিয়ার সমপাতন 4, ভার্নিয়ার স্কেলের মোট ভাগসংখ্যা 10।

[ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২২]

(গ) দৃশ্যকল্প-১ এর আলোকে ঘনকটির দৈর্ঘ্য পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি 10% হলে আয়তন নির্ণয়ে আপেক্ষিক ত্রুটি কত?

(ঘ) সাধারণ স্কেলের চেয়ে স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে কাঠের টুকরাটির দৈর্ঘ্য পরিমাপ অধিকতর সূক্ষ্ম এবং গ্রহণযোগ্য- দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

▶ উত্তর:

(গ) দেওয়া আছে, ঘনক আকৃতির পাথরের দৈর্ঘ্য a = 8 cm
দৈর্ঘ্য পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি 10% হলে,
পাথরের দৈর্ঘ্য, $a = 8\ cm \pm (8 \times 10\%)\ cm$
$= (8 \pm 0.8)\ cm$
পাথরের প্রকৃত আয়তন, $V = a^3 = (8)^3 = 512\ cm^3$
পাথরের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, $a_{max} = (8 + 0.8)cm = 8.8m$
সর্বোচ্চ আয়তন,
$V_{max} = (a_{max})^3 = (8.8)^3 = 681.472\ cm^3$
পাথরের সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য $a_{min} = (8 - 0.8)cm = 7.2\ cm$
সর্বনিম্ন আয়তন,
$V_{min} = (a_{min})^3 = (7.2)^3 = 373.248\ cm^3$
দেখা যাচ্ছে, $V_{min} < V < V_{max}$
সর্বোচ্চ আয়তনের জন্য চূড়ান্ত ত্রুটি,
$\Delta V = |V_{max} - V|$
$= |681.472 - 512|$
$= 169.472\ cm^3$
সর্বনিম্ন আয়তনের জন্য চূড়ান্ত ত্রুটি,
$\Delta V = |V - V_{min}|$
$= |512 - 373.248|$
$= 138.752\ cm^3$
বড়টি নিয়ে পাই, চূড়ান্ত ত্রুটি, $\Delta V = 169.472\ dm^3$
আয়তন নির্ণয়ে আপেক্ষিক ত্রুটি $= \frac{\Delta V}{V} = \frac{169.472}{512} = 0.331$
∴ শতকরা আপেক্ষিক ত্রুটি $= 0.331 \times 100\% = 33.1\%$
(Ans.)

(ঘ) আমরা জানি,
ভার্নিয়ার ধ্রুবক,

এখানে,

Saifullah Almoty

$VC = \frac{s}{n}$
$= \frac{1}{10}$
$= 0.1mm$
$= 0.01cm$

প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ঘরের দৈর্ঘ্য = s = 1 mm
ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগসংখ্যা, n =10

∴ কাঠের টুকরার দৈর্ঘ্য
= প্রধান স্কেল পাঠ + ভার্নিয়ার সমপাতন × ভার্নিয়ার ধ্রুবক
$= M + V \times VC$
$= 13.5 + 4 \times 0.01$
$= 13.54cm$

এখানে,
প্রধান স্কেল পাঠ, M = 13.5 cm
ভার্নিয়ার সমপাতন, V =4
ভার্নিয়ার ধ্রুবক, VC = 0.01 cm

দেখা যাচ্ছে, সাধারণ স্কেলে যেখানে মিলিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য মাপা যায়, স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে কাঠের টুকরাটির দৈর্ঘ্য মিলিমিটার এর চেয়েও সূক্ষ্মভাবে মাপা যায়। এজন্য সাধারণ স্কেলের চেয়ে স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে কাঠের টুকরাটির দৈর্ঘ্য পরিমাপ অধিকতর সূক্ষ্ম এবং গ্রহণযোগ্য।

১৮. স্ক্রুগজের সাহায্যে একটি গোলকের ব্যাস পরিমাপে প্রধান স্কেল পাঠ 2 mm পাওয়া গেল। বৃত্তাকার স্কেলের 20 তম ভাগ রৈখিক স্কেলের সাথে মিলে যায়। বৃত্তাকার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা 50 এবং পিচ 0.5 mm. 1 cc গোলকের ভর = 1 gm.

[রাজশাহী বোর্ড-২০২২]

(গ) উদ্দীপকের স্ক্রুগজটির ন্যূনাঙ্ককে মিটারে প্রকাশ কর।

(ঘ) নির্দিষ্ট ভরের গোলকের ব্যাস পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি 5% হলে ঘনত্ব পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটির শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করো।

▶ উত্তর:

(গ) আমরা জানি,
স্ক্রুগজের ন্যূনাঙ্ক
$L = \frac{\text{পিচ}}{\text{বৃত্তাকার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা}}$
$= \frac{0.0005m}{50}$
$= 1 \times 10^{-5}m$ (Ans.)

এখানে,
বৃত্তাকার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা =50
যন্ত্রের পিচ = 0.5 mm
= 0.0005 m
স্ক্রুগজের ন্যূনাঙ্ক, LC =?

(ঘ) গোলকটির ব্যাস d হলে,
d= রৈখিক স্কেল পাঠ + বৃত্তাকার স্কেলের পাঠ × ন্যূনাঙ্ক
$= (2 + 20 \times 0.01)mm$
$= 2.2mm$
$= 0.22cm$

এখানে,
রৈখিক স্কেল পাঠ,
L = 2 mm
বৃত্তাকার স্কেলের পাঠ = 20
'গ' হতে, স্ক্রুগজের ন্যূনাঙ্ক
$= 1 \times 10^{-5}m$
$= 0.01$ mm

গোলকটির আয়তন V হলে,
$V = \frac{4}{3}\pi r^3$
$= \frac{4}{3} \times \pi \times \left(\frac{d}{2}\right)^3$ [∵ ব্যাসার্ধ, $r = \frac{d}{2}$]
$= \frac{1}{6}\pi d^3$
$= \frac{1}{6\pi} \times (0.22)^3$
$= 5.575 \times 10^{-3}\ cm^3$
দেওয়া আছে, $1\ cm^3$ গোলকের ভর = 1 gm
∴ $5.575 \times 10^{-3}\ cm^3$ গোলকের ভর = 5.575×10^{-3} gm
অর্থাৎ গোলকের ভর, $m = 5.575 \times 10^{-3}$ gm এবং ঘনত্ব, $\rho = 1\ gm/cc$
এখন, ব্যাস পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি 5% হলে,
ব্যাস, $d = 0.22 \pm 0.22 \times \frac{5}{100}$
$= (0.22 \pm 0.011)$ cm
∴ সর্বোচ্চ ব্যাস,
$d_{max} = (0.22 + 0.011)$ cm
$= 0.231$ cm
এবং সর্বনিম্ন ব্যাস,
$d_{min} = (0.22 - 0.011)$ cm
$= 0.209$ cm
সর্বোচ্চ আয়তন,
$V_{max} = \frac{1}{6}\pi(d_{max})^3 = \frac{1}{6} \times \pi \times (0.231)^3$
$= 6.454 \times 10^{-3}\ cm^3$
যেহেতু ভর m ধ্রুবক, তাই সর্বোচ্চ আয়তন V_{max} এর জন্য সর্বনিম্ন ঘনত্ব,
$\rho_{min} = \frac{m}{V_{max}} = \frac{5.575\times10^{-3}}{6.454\times10^{-3}}$
$= 0.8638\ gm/cc$
আবার, সর্বনিম্ন আয়তন,
$V_{min} = \frac{1}{6}\pi(d_{min})^3 = \frac{1}{6} \times \pi(0.209)^3$
$= 4.78 \times 10^{-3}\ cm^3$
সর্বোচ্চ ঘনত্ব,
$\rho_{max} = \frac{m}{V_{min}} = \frac{5.575\times10^{-3}}{4.78\times10^{-3}}$
$= 1.166\ gm/cc$
দেখা যাচ্ছে, $\rho_{min} < \rho < \rho_{max}$
সর্বনিম্ন ঘনত্বের জন্য চূড়ান্ত ত্রুটি,
$\Delta\rho = |1 - 0.8638| = 0.1362\ gm/cc$
সর্বোচ্চ ঘনত্বের জন্য চূড়ান্ত ত্রুটি,
$\Delta p = |1.166 - 1| = 0.166\ gm/cc$
বড়টি নিয়ে পাই, চূড়ান্ত ত্রুটি, $\Delta\rho = 0.166\ gm/cc$
∴ ঘনত্বের আপেক্ষিক ত্রুটি, $= \frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{0.166}{1} = 0.166$
∴ শতকরা আপেক্ষিক ত্রুটি = (0.166 × 100)% = 16.6%
∴ ঘনত্ব পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটির শতকরা পরিমাণ 16.6%।

১৯. একটি স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে একটি বস্তুর পরিমাপে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ও উচ্চতা পাওয়া গেল যথাক্রমে 20 cm, 10 cm এবং 10cm. প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ঘরের মান 1 mm এবং ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.05 mm. বস্তুটিকে প্রস্থ বরাবর সমদ্বিখণ্ডিত করে খণ্ডিত অংশটুকুর দৈর্ঘ্য পরিমাপে 5% আপেক্ষিক ত্রুটি পাওয়া গেল।

[দিনাজপুর বোর্ড-২০২২]

(গ) ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগসংখ্যা নির্ণয় করো।

Saifullah Al Moty

(ঘ) খন্ডিত অংশটুকুর আয়তন পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটির কোনো পরিবর্তন হবে কি-না তা গাণিতিভাবে বিশ্লেষণ করো।

▶ উত্তর:

(গ) আমরা জানি,

$VC = \frac{s}{n}$

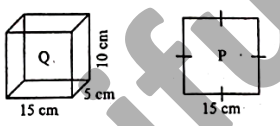
$\therefore n = \frac{s}{VC} = \frac{1}{0.05} = 20$

(Ans.)

এখানে,
প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ঘরের দৈর্ঘ্য = s = 1 mm
ভার্নিয়ার ধ্রুবক,
VC = 0.05 mm
ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগসংখ্যা,
n =?

(ঘ) বস্তুটিকে প্রস্থ বরাবর সমদ্বিখন্ডিত করা হলে,
খন্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য, $l = \frac{20}{2} = 10cm$
দেওয়া আছে, বস্তুটির প্রস্থ ও উচ্চতা, b = h = 10 cm = l
∴ খন্ডিত অংশটি একটি ঘনক।
∴ ঘনকটির প্রকৃত আয়তন, $V = l^3 = 10^3 = 1000\ cm^3$
দৈর্ঘ্য পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি 5% হলে,
ঘনকটির দৈর্ঘ্য,
$l = 10cm \pm 10 \times 5\% = (10 \pm 0.5)\ cm$
ঘনকটির সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, $l_{max} = 10 + 0.5 = 10.5\ cm$
সর্বোচ্চ আয়তন,
$V_{max} = (l_{max})^3 = (10.5)^3 = 1157.625\ cm^3$
ঘনকটির সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য, $l_{min} = 10 - 0.5 = 9.5\ cm$
সর্বনিম্ন আয়তন,
$V_{min} = (I_{min})^3 = (9.5)^3 = 857.375\ cm^3$
সর্বোচ্চ আয়তনের জন্য চূড়ান্ত ত্রুটি,
$\Delta V = |V_{max} - V|$
$= |1157.625 - 1000|\ cm^3$
$= 157.625\ cm^3$

২০. নিচের চিত্র দুটি লক্ষ্য করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাওঃ



চিত্র Q : ঘনবস্তু চিত্র P : একটি বর্গাকার বস্তু

[কুমিল্লা বোর্ড-২০২২]

(গ) চিত্র P – এর বস্তুটির ক্ষেত্রফলে আপেক্ষিক ত্রুটি কত?

(ঘ) চিত্র Q – এর বস্তুটির আয়তন পরিমাপে কত শতাংশ ত্রুটি আছে?

▶ উত্তর:

(গ) চিত্র P এর বস্তুটি একটি বর্গাকার বস্তু যার দৈর্ঘ্য 15 cm যদি এটি রুলার দিয়ে মাপা হয়, তাহলে ত্রুটি ±0.5 cm.
∴ দৈর্ঘ্য, $a = (15 \pm 0.5)cm$
∴ বস্তুটির প্রকৃত ক্ষেত্রফল, $A = a^2 = (15)^2 = 225\ cm^2$
সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, $a_{max} = (15 + 0.5)cm = 15.5cm$
সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল,
$A_{max} = (a_{max})^2 = (15.5)^2 = 240.25cm^2$
সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য, $a_{min} = (15 - 0.5)cm = 14.5cm$
সর্বনিম্ন ক্ষেত্রফল,
$A_{min} = (a_{min})^2 = (14.5)^2 = 210.25cm^2$
∴ দেখা যাচ্ছে, $A_{min} < A < A_{max}$
সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফলের জন্য চূড়ান্ত ত্রুটি,
$\Delta A = |A_{max} - A|$
$= |240.25 - 225|$
$= 15.25cm^2$
সর্বনিম্ন ক্ষেত্রফলের জন্য চূড়ান্ত ত্রুটি,
$\Delta A = |A - A_{min}|$
$= |225 - 210.25|$
$= 14.75.\ cm^2$
বড়টি নিয়ে পাই, চূড়ান্ত ত্রুটি, $\Delta A = 15.25cm^2$
ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে আপেক্ষিক ত্রুটি $= \frac{\Delta A}{A} = \frac{15.25}{225} = 0.0678$
∴ শতকরা আপেক্ষিক ত্রুটি = 6.78 % (Ans.)

(ঘ) চিত্র Q এর ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, a = 15 cm, প্রস্থ, b = 5 cm, উচ্চতা, c = 10 cm
এটি রুলার দিয়ে মাপা হলে ত্রুটি হবে ±0.5 cm
∴ দৈর্ঘ্য, $a = (15 \pm 0.5)cm$
প্রস্থ, $b = (5 \pm 0.5)cm$
উচ্চতা, $c = (10 \pm 0.5)cm$
বস্তুর প্রকৃত আয়তন,
$V = abc = (15 \times 5 \times 10)cm^3$
$= 750cm^3$
সম্ভাব্য সর্বোচ্চ আয়তন,
$V_{max} = (5 + 0.5)(5 + 0.5)(10 + 0.5)$
$= (15.5 \times 5.5 \times 10.5)$
$= 895.125\ cm^3$
সম্ভাব্য সর্বনিম্ন আয়তন,
$V_{min} = (15 - .0.5)(5 - 0.5)(10 - 0.5)$
$= (14.5 \times 4.5 \times 9.5)$
$= 619.875cm^3$
দেখা যাচ্ছে, $V_{min} < V < V_{max}$
সর্বোচ্চ আয়তনের জন্য চূড়ান্ত ত্রুটি,
$\Delta V = |V_{max} - V|$
$= |895.125 - 750|$
$= 145.125cm^3$
সর্বনিম্ন আয়তনের জন্য চূড়ান্ত ত্রুটি,
$\Delta V = |V - V_{min}|$
$= |750 - 619.875|$
$= 130.125cm^3$
বড়টি নিয়ে পাই, চূড়ান্ত ত্রুটি, $\Delta V = 145.125cm^3$
∴ আয়তন নির্ণয়ে অপেক্ষিক ত্রুটি $= \frac{\Delta V}{V} = \frac{145.125}{750} = 0.1935$
∴ শতকরা আপেক্ষিক ত্রুটি $= (0.1935 \times 100)\%$
$= 19.35\%$
সুতরাং Q বস্তুটির আয়তন পরিমাপে 19.35% ত্রুটি রয়েছে।

২১. দৃশ্যকল্প-১: একটি তারের ব্যাস স্ক্রুগজের সাহায্যে নির্ণয় করে নিম্নলিখিত পাঠ পাওয় যায়:

রৈখিক স্কেল পাঠ (mm)	বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা	লঘিষ্ঠ গণন (mm)
5	14	0.01

Saifullah Almoty

দৃশ্যকল্প-২: ঘনক আকৃতির একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য 8 cm। দৈর্ঘ্য পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি 5%। [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২২]

(গ) দৃশ্যকল্প-১ এ তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

(ঘ) দৃশ্যকল্প-২ এর বস্তুর আয়তন পরিমাপে শতকরা আপেক্ষিক ত্রুটি কত হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

▶ উত্তর:

(গ) তারের ব্যাস,

$d = L + C \times LC$
$= 5 + 14 \times 0.01$
$= 5.14mm$

এখানে,
রৈখিক স্কেল পাঠ, L = 5 mm
বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা, C = 14
লঘিষ্ঠ ঘনন, LC = 0.01 mm

∴ তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল,

$A = \frac{1}{4}\pi d^2$

$= \frac{1}{4} \times 3.1416 \times (5.14)^2 = 20.75mm^2$ (Ans.)

(ঘ) এখন, পরিমাপকৃত আয়তন,

$V = 8 \times 8 \times 8$
$= 512\ crn^3$

এখানে,
পরিমাপকৃত ঘনকের ধারের দঘ্য,
L = 8 cm

5% আপেক্ষিক ত্রুটি থাকলে,
দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম হতে পারে,

$L_{min} = 8 - 8 \times \frac{5}{100}$
$= 8 - 8 \times 0.05 = 7.6cm$

দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হতে পারে,

$L_{max} = 8 + 8 \times 0.05 = 8.4cm$

∴ সবচেয়ে কম আয়তন,

$V_{min} = 7.6 \times 7.6 \times 7.6 = 438.98\ cm^3$

সবচেয়ে বেশি আয়তন,

$V_{max} = 8.4 \times 8.4 \times 8.4 = 592.7\ cm^3$

∴ চূড়ান্ত ত্রুটি

$|512 - 438.98| = 73.02cm^3$ (সর্বনিম্ন মান নিয়ে)

অথবা, $|512 - 592.7| = 80.7cm^3$ (সর্বোচ্চ মান নিয়ে)

∴ ত্রুটির সর্বোচ্চ মান গ্রহণ করে চূড়ান্ত ত্রুটি পাই $80.7cm^3$

∴ আপেক্ষিক ত্রুটি $= \frac{\text{চূড়ান্ত ত্রুটি}}{\text{পরিমাপকৃত মান}} = \frac{80.7}{512} = 0.1576$

∴ শতকরা আপেক্ষিক ত্রুটি $= 0.1576 \times 100\% = 15.76\%$

অর্থাৎ দৈর্ঘ্য পরিমাপে 5% আপেক্ষিক ত্রুটি হলে আয়তন পরিমাপে 15.76% আপেক্ষিক ত্রুটি হবে।

২২. একটি সাধারণ স্কেলে দন্ডের দৈর্ঘ্য 18 mm পাওয়া গেল। উক্ত দন্ডটিকে 0.005 cm ভার্নিয়ার ধ্রুবকবিশিষ্ট একটি স্লঅইড ক্যালিপার্সে পরিমাপ করে ভার্নিয়ার সমপাতন 14 পাওয়া গেল। [সিলেট বোর্ড-২০২২]

(গ) উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী ভার্নিয়ার স্কেলের ঘরের সংখ্যা নির্ণয় কর।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে দন্ডটির দৈর্ঘ্য কত হবে?

▶ উত্তর:

(গ) আমরা জানি,

$VC = \frac{s}{n}$
$\therefore n = \frac{s}{VC}$
$= \frac{1}{0.1} = 10$ (Ans.)

এখানে,
প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য, s = 1 mm
ভার্নিয়ার ধ্রুবক,
VC = 0.01 cm = 0.1 mm
ভার্নিয়ার স্কেলের ঘরের সংখ্যা,
n = ?

(ঘ) আমরা জানি,

∴ দন্ডটির দৈর্ঘ্য
$L = M + V \times VC$
$= 15 + 8 \times 0.1$
$= 15.8\ mm$ (Ans.)

এখানে,
স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে দৈর্ঘ্য পরিমাপে,
প্রধান স্কেল পাঠ,
M = 15 mm
ভার্নিয়ার ধ্রুবক,
VC = 0.01 cm
= 0.1 mm
ভার্নিয়ার সমপাতন, V =8
দন্ডের দৈর্ঘ্য, L =?

২৩. একটি ঘনক আকৃতির বস্তুর দৈর্ঘ্য স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে পরিমাপ করে পাওয়া গেল 8.876 cm. স্লাইড ক্যালিপার্সের প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ঘরের দৈর্ঘ্য 1 mm এবং ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.002 cm। [ঢাকা বোর্ড-২০২১]

(গ) ব্যবহৃত স্লাইড ক্যালিপার্সেভার্নিয়ার স্কেলের কত ভাগ মূল স্কেলের কত ভাগের সমান নির্ণয় করো।

(ঘ) এই স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে বস্তুটির দৈর্ঘ্য পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটির তুলনায় ক্ষেত্রফল পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি বেশি হয় কেন? তোমার উত্তরের সাপেক্ষে গাণিতিক বিশ্লেষণ দাও।

▶ উত্তর:

(গ) আমরা জানি,

ভার্নিয়ার ধ্রুবক $= \frac{\text{প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য (s)}}{\text{ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগ সংখ্যা (n)}}$

বা, $vc = \frac{s}{n}$

বা, $n = \frac{s}{VC} = \frac{1}{0.05}$
$= 20$

এখানে,
s = 1 mm
VC = 0.005 cm
= 0.05 mm
ভাগসংখ্যা, n = ?

আমরা জানি,

ভার্নিয়ার ধ্রুবক (VC) = প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য (s)- ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য।

∴ ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য
$= s - VC$
$= 1 - 0.05$
$= 0.95\ mm$

তাহলে ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম 20 ভাগের দৈর্ঘ্য
$= 20 \times 0.95 = 19\ mm = 19 \times s = 19 \times$ প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য।

অর্থাৎ ভার্নিয়ার স্কেলের 50 ভাগ প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 49 ভাগের সমান। (Ans).

Saifullah Al Moty

(ঘ) দৈর্ঘ্য পরিমাপে চূড়ান্ত ত্রুটি,

$= \frac{1}{2}$mm
$= 0.5$mm
$= 0.05$cm

এখানে, প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ঘরের দৈর্ঘ্য = 1 mm
ঘনকের পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য = 8.876 cm

$\therefore$ আপেক্ষিক ত্রুটি $= \frac{\text{চূড়ান্ত ত্রুটি}}{\text{পরিমাপকৃত মান}} = \frac{0.05}{8.876} = 0.0056$

$\therefore$ শতকরা আপেক্ষিক ত্রুটি $= 0.0056 \times 100 = 0.056\%$

এখন,
ঘনক আকৃতির বস্তুটির এক পৃষ্ঠের পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল = $(\text{দৈর্ঘ্য})^2$
$= (8.876)^2\text{cm}^2 = 78.783\text{cm}^2$
সেহেতু স্কেলটি দিয়ে পরিমাপে ± 0.05cm ত্রুটি হতে পারে।
সুতরাং চূড়ান্ত ত্রুটি বিবেচনায় দৈর্ঘ্য $= (8.876 \pm 0.05)$cm
$\therefore$ সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল $= (8.876 + 0.05)^2\text{cm}^2$
$= 79.673\text{cm}^2$
এবং সর্বনিম্ন ক্ষেত্রফল $= (8.876 - 0.05)^2\text{cm}^2$
$= 77.898\text{cm}^2$
সুতরাং চূড়ান্ত ত্রুটি (সর্বোচ্চ মান নিয়ে)
$= (79.673 - 78.783)\text{cm}^2$
$= 0.89\text{cm}^2$
অথবা, চূড়ান্ত ত্রুটি (সর্বনিম্ন মান নিয়ে)
$= (78.783 - 77.898)$
$= 0.885\text{cm}^2$
$\therefore$ বড় মাপটি নিয়ে,
ক্ষেত্রফল পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি $= \frac{\text{চূড়ান্ত ত্রুটি}}{\text{পরিমাপকৃত মান}}$
$= \frac{0.89}{78.783} = 0.011297$
$\therefore$ শতকরা আপেক্ষিক ত্রুটি $= 0.011297 \times 100\%$
$= 1.13\% > 0.56\%$

$\therefore$ উপরোক্ত গাণীতক বিশ্লেষণ হতে দেখা যাচ্ছে যে, এই স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে বস্তুটির দৈর্ঘ্য পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটির তুলনায় ক্ষেত্রফল পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি বেশি। এর কারণ হচ্ছে ঘনকাকৃতি বস্তুর এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল তার দৈর্ঘ্যের বর্গের সমান। অর্থাৎ ক্ষেত্রফল পরিমাপ করতে হলে দুইবার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে হয়। সুতরাং দৈর্ঘ্য পরিমাপে যে ত্রুটি হয় ক্ষেত্রফল পরিমাপে ত্রুটি এর দ্বিগুণ হয়।

২৪. একজন ছাত্র তার জ্যামিতি বক্সটি একটি স্কেলের সাহায্যে মেপে শিক্ষককে বলল এর দৈর্ঘ্য 20.63 সে.মি.। শিক্ষক বললেন এই পরিমাপ সঠিক নাও হতে পারে। সঠিক পরিমাপের জন্য শিক্ষক তাকে 0.002 সে.মি. ভার্নিয়ার ধ্রুবক বিশিষ্ট ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করতে বলেন। [ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২১]

(গ) উদ্দীপকের ভার্নিয়ার স্কেলের কত ভাগ প্রধান স্কেলের কতভাগের সমান নির্ণয় কর।

(ঘ) ছাত্রটির দৈর্ঘ্য পরিমাপ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল কিনা-যুক্তসহ মতামত দাও।

▶ উত্তর:

(গ) **উত্তর:** ভার্নিয়ার স্কেলের 50 ভাগ প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 49 ভাগের সমান।

(ঘ) বাজারে যেসব স্কেল কিনতে পাওয়া যায় সেগুলো হলো সাধারণ মিটার স্কেল। সাধারণ মিটার স্কেলে সর্বনিম্ন 1 মিলিমিটার বা 0.1 সেন্টিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য মাপা যায়, কিন্তু মিলিমিটারের ভগ্নাংশ, যেমন 0.2 মিলিমিটার, 0.7 মিলিমিটার ইত্যাদি সঠিকভাবে মাপা যায় না। এ দৈর্ঘ্য মাপতে হলে প্রয়োজন হয় ভার্নিয়ার স্কেল। রিয়াদ তার কেনা সাধারণ স্কেল দিয়ে পেন্সিলের দৈর্ঘ্য মেপে বলল 12.37 cm যা 123.7 mm এর সমান। যেহেতু সাধারণ স্কেল দিয়ে রিয়াদ 123 mm মাপতে পারবে কিন্তু 0.7 mm সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারবে না, তাই রিয়াদের পাওয়া পেন্সিলের দৈর্ঘ্য সঠিক নয়।
পরে সে শিক্ষকের দেওয়া 0.005 cm ভার্নিয়ার ধ্রুবক বিশিষ্ট ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করে। ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ করার ক্ষেত্রে রিয়াদ ভার্নিয়ার সমপাতনের মান ব্যবহার করে ভার্নিয়ার পাঠের মান বের করে এবং তার কেনা স্কেল দ্বারা নির্ণীত মিলিমিটার এককে পাওয়া পূর্ণমানের সাথে ভার্নিয়ার পাঠের মান যোগ করে নিখুঁতভাবে পেনসিলের দৈর্ঘ্য মাপে।
সুতরাং, পেনসিলের দৈর্ঘ্য = প্রধান স্কেল পাঠ + ভার্নিয়ার সমপাতন × ভার্নিয়ার ধ্রুবক। এক্ষেত্রে নিখুঁতভাবে বা সূক্ষ্মভাবে দৈর্ঘ্য মাপতে পারার কারণ হলো ভার্নিয়ার স্কেলটির ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.005 cm, যা দ্বারা বুঝায় স্কেলটি দিয়ে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য 0.005 cm বা 0.05 mm পর্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মাপা যায়। যেহেতু প্রথমবার সে মিলিমিটারের ভগ্নাংশ মাপতে পারেনি, তাই প্রথম দৈর্ঘ্য পরিমাপ সঠিক পরিমাপের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

২৫. স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে একটি দন্ডের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে প্রধান স্কেল পাঠ 9.9 cm এবং ভার্নিয়ার সমপাতন 12 পাওয়া গেল। অপর একটি ঘনকের ধারের দৈর্ঘ্য 5 cm পাওয়া গেল। যন্ত্রটির ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.05 mm

[দিনাজপুর বোর্ড ২০২১]

(গ) উদ্দীপকের আলোকে দন্ডটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

(ঘ) ঘনকের দৈর্ঘ্য পরিমাপে 5% আপেক্ষিক ত্রুটি থাকলে ঘনকের এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পরিমাপে শতকরা কী পরিমাণ আপেক্ষিক ত্রুটি বিদ্যমান থাকবে। গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করো।

▶ উত্তর:

(গ) **উত্তর:** 9.96cm।

(ঘ) পরিমাপকৃত ঘনকের এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল,

$A = 5 \times 5 = 25\text{cm}^2$

এখানে, পরিমাপকৃত ঘনকের ধারের দৈর্ঘ্য, L = 5 cm.

5% আপেক্ষিক ত্রুটি থাকলে,
দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম হতে পারে,
$L_{min} = 5 - 5 \times \frac{5}{100}$
$= 5 - 5 \times 0.05 = 4.75$cm
দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হতে পারে,
$L_{max} = 5 + 5 \times 0.05 = 5.25$cm
$\therefore$ সবচেয়ে কম ক্ষেত্রফল,
$A_{min} = 4.75 \times 4.75\text{cm}^2 = 22.5625\text{cm}^2$
সবচেয়ে বেশি ক্ষেত্রফল,
$A_{max} = 5.25 \times 5.25\text{cm}^2 = 27.5625\text{cm}^2$

Saifullah Almoty

∴ চূড়ান্ত ত্রুটি-

$|25 - 22.5625| = 2.4375\text{cm}^2$ (সর্বোচ্চ মান নিয়ে)

অথবা $|25 - 27.5625| = 2.5625\text{cm}^2$ (সর্বনিম্ন মান নিয়ে)

∴ ত্রুটির সর্বোচ্চ মান গ্রহণ করে চূড়ান্ত ত্রুটি পাই, $2.5625\ \text{cm}^2$

∴ আপেক্ষিক ত্রুটি $= \frac{2.5625}{25} = 0.1025$

∴ শতকরা ত্রুটি $= 0.1025 \times 100\%$

$= 10.25\% > 2 \times 5\%$

সুতরাং, এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পরিমাপে 10.25% আপেক্ষিক ত্রুটি বিদ্যমান থাকবে, যা দৈর্ঘ্য পরিমাপে ত্রুটির দ্বিগুণের চেয়ে কিছু বেশি।

২৬. রাতুল স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে বর্গাকার একটি বই এর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার সময় প্রধান স্কেল পাঠ 12cm এবং ভার্নিয়ার সমপাতন 6 পেল। দৈর্ঘ্য পরিমাপে যন্ত্রটির $\pm 0.5\ \text{cm}$ ত্রুটি থাকতে পারে। ভার্নিয়ার ধ্রুবক $0.01\ \text{cm}$। বইটির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে 10% ত্রুটি গ্রহণযোগ্য।

[কুমিল্লা বোর্ড-২০২১]

(গ) বইটির পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য কত নির্ণয় করো।

(ঘ) রাতুলের জন্য উল্লেখিত যন্ত্র দ্বারা পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল গ্রহণযোগ্য হবে কি-না গাণিতিকভাবে মতামত দাও।

▶ উত্তর:

(গ) **উত্তর:** 12.06cm।

(ঘ) 'গ' হতে পাই, বর্গাকার বইটির দৈর্ঘ্য 12.06 cm

∴ বর্গাকার বইটির পরিমাপ করা ক্ষেত্রফল,

$A = (12.06 \times 12.06)\ \text{cm}^2$

$= 145.4436\text{cm}^2$

উদ্দীপক অনুযায়ী, দৈর্ঘ্য পরিমাপে যন্ত্রটির ত্রুটি ± 0.5 cm

∴ বইটির দৈর্ঘ্য $= 12.06 \pm 0.5$ cm

তাহলে, সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় দৈর্ঘ্য $= (12.06 + 0.5)\text{cm}$

$= 12.56$ cm

∴ সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় ক্ষেত্রফল

$= (12.56 \times 12.56)\ \text{cm}^2$

$= 157.7536\ \text{cm}^2$

আবার, সম্ভাব্য সবচেয়ে ছোট দৈর্ঘ্য

$= (12.06 - 0.5)$ cm

$= 11.56$ cm

সম্ভাব্য সবচেয়ে ছোট ক্ষেত্রফল

$= (11.56 \times 11.56)\ \text{cm}^2$

$= 133.6336\ \text{cm}^2$

সবচেয়ে ছোট ক্ষেত্রফল নিয়ে চূড়ান্ত ত্রুটি

$= |157.7536 - 145.4436| = 12.31\text{cm}^2$

সবচেয়ে ছোট ক্ষেত্রফল নিয়ে চূড়ান্ত ত্রুটি

$= |133.6336 - 145.4436| = 11.81\ \text{cm}^2$

সুতরাং (বড়টি নিয়ে) চূড়ান্ত ত্রুটি $12.31\ \text{cm}^2$

অর্থাৎ আপেক্ষিক ত্রুটি $= \frac{12.31\text{cm}^2}{145.4436\text{cm}^2} = 0.08464$

গাণিতিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, উল্লেখিত যন্ত্রটি দ্বারা পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফলে ত্রুটি 10% থেকে কম, তাই রাতুলের জন্য উল্লেখিত যন্ত্র দ্বারা পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল গ্রহণযোগ্য হবে।

২৭. একটি স্লাইড ক্যালিপার্সের প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ঘরের মান $1\ \text{mm}$ এবং প্রধান স্কেলের 19 ঘরের সমান ভার্নিয়ার স্কেলের 20 ঘর। উক্ত স্কেল দ্বারা বর্গাকার একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাণ করা হলো। মূল স্কেলের পাঠ $15\ \text{mm}$, ভার্নিয়ার সমপাতন 16 এবং পরিমাপের ত্রুটি 5%।

[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২১]

(গ) বর্গাকার বস্তুটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

(ঘ) বর্গাকার বস্তুটির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে কত শতাংশ ত্রুটি হতে পারে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

▶ উত্তর:

(গ) এখানে, প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ঘর = 1 mm

ভার্নিয়ার স্কেলের 20 ঘর = প্রধান স্কেলের 19 ঘর

∴ ভার্নিয়ার স্কেলের 1 ঘর = প্রধান স্কেলের $\frac{19}{20}$ ঘর

∴ ভার্নিয়ার স্কেলের 1 ঘরের দৈর্ঘ্য,

$vc = \frac{19}{20}\text{mm} = 0.95$ mm

∴ ভার্নিয়ার ধ্রুবক, = প্রধান স্কেলের 1 ঘর - ভার্নিয়ার স্কেলের 1 ঘর

= 1mm – 0.95mm = 0.05mm

তাহলে, বর্গাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য = প্রধান স্কেল পাঠ + ভার্নিয়ার স্কেল পাঠ

বা, বস্তুর দৈর্ঘ্য = প্রধান স্কেল পাঠ + ভার্নিয়ার সমপাতন × ভার্নিয়ার ধ্রুবক

$\therefore L = M + V \times VC$

$= 15 + 16 \times 0.05$

$= 15 + 0.8$

$= 15.8$mm

$= 1.58$cm

এখানে,
প্রধান স্কেল পাঠ,
M = 15 mm
ভার্নিয়ার সমপাতন,
V =16
ভার্নিয়ার ধ্রুবক,
VC= 0.05 mm
বস্তুর দৈর্ঘ্য, L = ?

∴ 5% ত্রুটি থাকায় দৈর্ঘ্য, $L = 1.58 \pm 1.58 \times \frac{5}{100}$

$= (1.58 \pm 0.079)$ cm (Ans.)

(ঘ) **উত্তর: ১০.২%**।

২৮. পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক পরীক্ষাগারে ছাত্রদের নিয়ে দুটি যান্ত্রিক ত্রুটিহীন স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে একটি তারের ব্যাস নির্ণয় করতে গিয়ে ১ম যন্ত্রে মূল স্কেলের পাঠ পেলেন $1.6\ \text{cm}$; তারের ব্যাস পেলেন ১ম ও ২য় যন্ত্রে যথাক্রমে $1.65\ \text{cm}$ এবং $1.655\ \text{cm}$। ছাত্ররা শিক্ষককে মানের ভিন্নতার কারণে জানতে চাইলে তিনি তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। ১ম ও ২য় স্কেলে ভার্নিয়ার ভাগসংখ্যা যথাক্রমে 10 ও 20।

[সিলেট বোর্ড-২০২১]

(গ) ১ম স্লাইড ক্যালিপার্সের ক্ষেত্রে ভার্নিয়ার সমপাতন নির্ণয় করো।

(ঘ) যন্ত্র দুটিতে পাঠের ভিন্নতার কারণ বিশ্লেষণ করো।

▶ উত্তর:

(গ) ভার্নিয়ার ধ্রুবক,

$VC = \frac{s}{n} = \frac{1}{10}\text{mm}$

$= 0.1\text{mm} = 0.01\text{cm}$

Saifullah Al Moty

আমরা জানি,
তারের ব্যাস = প্রধান স্কেল পাঠ + ভার্নিয়ার স্কেলের পাঠ
বা, তারের ব্যাস = প্রধান স্কেল পাঠ + ভার্নিয়ার সমপাতন × ভার্নিয়ার ধ্রুবক

$\therefore D = M + V \times VC$
বা, $1.65 = 1.6 + V \times 0.01$
বা, $V \times 0.01 = 1.65 - 1.6$
বা, $V \times 0.01 = 0.05$
বা, $V = \frac{0.05}{0.01} = 5$ (Ans.)

এখানে,
১ম স্লাইড ক্যালিপার্সের দ্বারা প্রাপ্ত তারের ব্যাস, $D = 1.65$ cm
প্রধান স্কেল পাঠ, $M = 1.6$ cm
১ম ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগসংখ্যা, $n = 10$
প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য, $s = 1$ mm
ভার্নিয়ার সমপাতন $V = ?$

(ঘ) যন্ত্র দুটিতে পাঠের ভিন্নতার কারণ হলো যন্ত্র দুইটির ভার্নিয়ার ধ্রুবক আলাদা।
'গ' থেকে পাই, ১ম যন্ত্রের ভার্নিয়ার ধ্রুবক,
$VC_1 = 0.1$ mm
$= 0.01$ cm
২য় যন্ত্রে ভার্নিয়ার ধ্রুবক,
$VC_2 = \frac{s}{n} = \frac{1 \text{ mm}}{20}$
$= 0.05$ mm $= 0.005$ cm

এখানে,
প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ঘরের দৈর্ঘ্য, $s = 1$ mm
ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগসংখ্যা, $n = 20$

অতএব, $VC_2 < VC$।
দেখা যাচ্ছে, ২য় যন্ত্রে ভার্নিয়ার ধ্রুবক এর মান ১ম যন্ত্রে ভার্নিয়ার ধ্রুবক এর মানের থেকে ক্ষুদ্রতর। ১ম যন্ত্রে যেখানে 0.01 cm পর্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মাপা যায় সেখানে ২য় যন্ত্রের 0.005 cm পর্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মাপা যায়। এর কারণ হলো ১ম যন্ত্রের তুলনায় ২য় যন্ত্রের ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগসংখ্যা বেশি।
সুতরাং বলা যায়, ২য় যন্ত্রের ভার্নিয়ার ধ্রুবক ১ম যন্ত্রের ভার্নিয়ার ধ্রুবকের চেয়ে ছোট হওয়ায় তা ১ম যন্ত্রের চেয়ে সূক্ষ্ম ও নির্ভূল পাঠ দেয়।

২৯. স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে একটি গোলকের ব্যাস পরিমাপের জন্য প্রধান স্কেল পাঠ 7.3 cm, ভার্নিয়ার সমপাতন 8 এবং ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.1 mm পাওয়া গেল এবং অপর একটি আয়তাকার ফাঁপা ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য = প্রস্থ =উচ্চতা =6 cm।
[যশোর বোর্ড-২০২১]

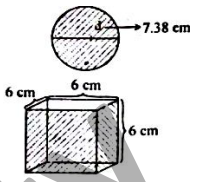
(গ) গোলকের ব্যাস নির্ণয় করো।
(ঘ) গোলকটিকে আয়তাকার ঘনবস্তুটির মধ্যে প্রবেশ করানো সম্ভব কিনা? গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করো।

▶ উত্তর:
(গ) আমরা জানি,

$d = M + V \times VC$
$= 7.3 + 8 \times 0.01$
$= 7.3 + 0.08$
$= 7.38$cm(Ans.)

এখানে,
প্রধান স্কেল পাঠ, $M = 7.3$ cm
ভার্নিয়ার ধ্রুবক, $V_C = 0.1$ mm
$= 0.01$ cm
ভার্নিয়ার সমপাতন, $V = 8$
গোলকের ব্যাস, $d = ?$

(ঘ) 'গ' হতে পাই,
গোলকের ব্যাস (7.38 cm)> ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য/প্রস্থ (6 cm)



সুতরাং, গোলকটিকে সরাসরি ঘনবস্তুর ভেতরে প্রবেশ করানো সম্ভব হবে না।
তবে, যদি গোলকটিকে বিগলিত করে তরলে পরিণত করা হয় সে ক্ষেত্রে গোলকটির দখলকৃত আয়তন হবে,
$\frac{4}{3}\pi(r)^3$
$= \frac{4}{3} \times 3.1416 \times (3.69)^3$
$= 210.459$ cm^3

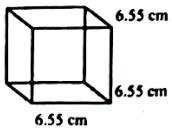
এখানে,
ব্যাস, $d = 7.38$ cm
ব্যাসার্ধ, $r = \frac{d}{2} = 3.69$ cm

আবার,
ফাঁপা ঘনবস্তুটির ধারণক্ষমতা =ঘনবস্তুটির আয়তন
$= (6 \times 6 \times 6)$cm^3
$= 216$ cm^3

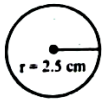
এখানে,
দৈর্ঘ্য = প্রস্থ = উচ্চতা = 6 cm

∴ গোলকাটির তরলীকৃত আয়তন < ফাঁপা ঘনবস্তুটির ধারণ ক্ষমতা।
সুতরাং গোলকটিকে বিগলিত অবস্থায় ফাঁপা ঘনবস্তুটির মধ্যে প্রবেশ করানো সম্ভব।

৩০. নিচের চিত্র দুটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ



চিত্র ১: ঘনবস্তু



চিত্র ২: নিরেট বল

[বরিশাল বোর্ড-২০২১]

(গ) উদ্দীপকের নিরেট বলটিকে ঘনবস্তুটির ভেতর প্রবিষ্ট করানো হলে ঘনবস্তুর ভেতরের খালি অংশের আয়তন কত হবে?
(ঘ) উদ্দীপকের উভয় চিত্রের বস্তুগুলোকে মিটার স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ করা যাবে কিনা যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করো।

▶ উত্তর:
(গ) এখানে, ঘনকের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য, $a = 6.55$ cm
∴ ঘনকের আয়তন $=(a)^3$ ঘন একক
$= (6.55)^3$cm$^3 = 281.011$ cm^3
নিরেট বলটির ব্যাসার্ধ, $r = 2.5$ cm
∴ বলটির আয়তন $= \frac{4}{3}\pi r^3$
$= \frac{4}{3}\pi(2.5)^3$cm$^3 = 65.45$ cm^3
∴ ঘনকের ভেতরের খালি অংশের আয়তন
= ঘনকের আয়তন - বলের আয়তন

Saifullah Al Moty

$= (281.011 - 65.45)\ cm^3 = 215.561\ cm^3$

(Ans.)

(ঘ) মিটার স্কেলের সাহায্যে বস্তুর দৈর্ঘ্য ও দূরত্ব পরিমাপ করা হয়। তবে এর দ্বারা সব দূরত্ব পরিমাপ করা যায় না। উদ্দীপকের ঘনকের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য এর দ্বারা পরিমাপ করা গেলেও বলটির কেন্দ্র থেকে পরিধির দূরত্ব এর দ্বারা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

মিটার স্কেল দ্বারা সুষম বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায়। সুষম বস্তু বলতে দণ্ডাকার বা সমতল লম্বা প্রকৃতির বস্তুকে বুঝায়। অর্থাৎ, এমন সব বস্তু যাদের দুই প্রান্তে মিটার স্কেলটি স্থাপন করা যায়।

ঘনকের ক্ষেত্রে, এর দৈর্ঘ্য পরিমাপের সময় বাহুর দুই প্রান্তে মিটার স্কেলটি স্থাপন করা হয় এবং মিটার স্কেল থেকে সরাসরি দৈর্ঘ্যকে পরিমাপ করা হয়। কিন্তু নিরেট বলটির ক্ষেত্রে, বলটির দুই প্রান্তে একই সাথে মিটার স্কেলটি স্থাপন করা যায় না। ফলে এর দুই প্রান্তের পাঠ পাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু স্লাইড ক্যালিপার্স নামক যন্ত্র ব্যবহার করে এ বলের দুই প্রান্তের পাঠ বের করা যায়। ফলে স্লাইড ক্যালিপার্সের মাধ্যমে এ ধরনের নিরেট বল বা সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ পরিমাপ করা হয়। উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, ঘনকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা পরিমাপ করা গেলেও নিরেট বলের সঠিক পরিমাপ মিটার স্কেলের সাহায্যে নির্ণয় করা যাবে না।

৩১. স্লাইড ক্যালিপার্সেল ভার্নিয়ার ধ্রুবক $0.01\ cm$। উক্ত স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে একটি গোলকের ব্যাস পরিমাপ করা হলো, যার মূল স্কেলের পাঠ $12.2\ cm$; ভার্নিয়ার সমপাতন 5; যন্ত্রটির যান্ত্রিক ত্রুটি নেই; উক্ত গোলকের ভর $1\ kg$।

[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭; বরিশাল বোর্ড-২০১৭]

(গ) উক্ত গোলকের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো।

(ঘ) উক্ত গোলকটি পানিতে ভাসবে না ডুববে গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করো।

▶ উত্তর:

(গ) এখানে, ভার্নিয়ার ধ্রুবক, VC = 0.01 cm

মূল স্কেলের পাঠ, M = 12.2 cm

ভার্নিয়ার সমপাতন, V = 5

যান্ত্রিক ত্রুটি, e = 0

গোলকের ব্যাসার্ধ, r =?

আমরা জানি, গোলকের ব্যাস,

$d = M + V \times VC - (\pm e)$

$= 12.2cm + 5 \times 0.01cm - 0$

$= 12.2cm + 0.05cm$

$= 12.25cm$

$\therefore$ গোলকের ব্যাসার্ধ, $r = \frac{d}{2} = \frac{12.25cm}{2} = 6.125\ cm$

অতএব, উক্ত গোলকের ব্যাসার্ধ, 6.125 cm।

(ঘ) এখানে, গোলকটির ভর, m = 1 kg

গোলকটির ব্যাসার্ধ, r = 6.125 cm [গ নং থেকে প্রাপ্ত]

$= \frac{6.125}{100} m = 0.06125\ m$

গোলকটির আয়তন,

$V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \times 3.1416 \times (0.06125\ m)^3$

$= 9.6252 \times 10^{-4}\ m^3$

আমরা জানি, পানির ঘনত্ব $\rho_w = 1000\ kgm^{-3}$

এখানে, $\rho > \rho_w$

অতএব, উক্ত গোলকটি পানিতে ডুববে।

Saifullah Al Moty